



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE POR SULFURO DE HIDRÓGENO (H_2S), AMONÍACO (NH_3) Y AZUFRE TOTAL REDUCIDO (TRS)

DESARROLLO SERAMBIENTE S.A.S

***Monitoreo de olores ofensivos en calidad del aire
ejecutado entre el 07 al 24 de marzo de 2026, en las
siguientes estaciones:***

- Vientos Arriba
- Vientos Abajo

GALAPA, ATLÁNTICO

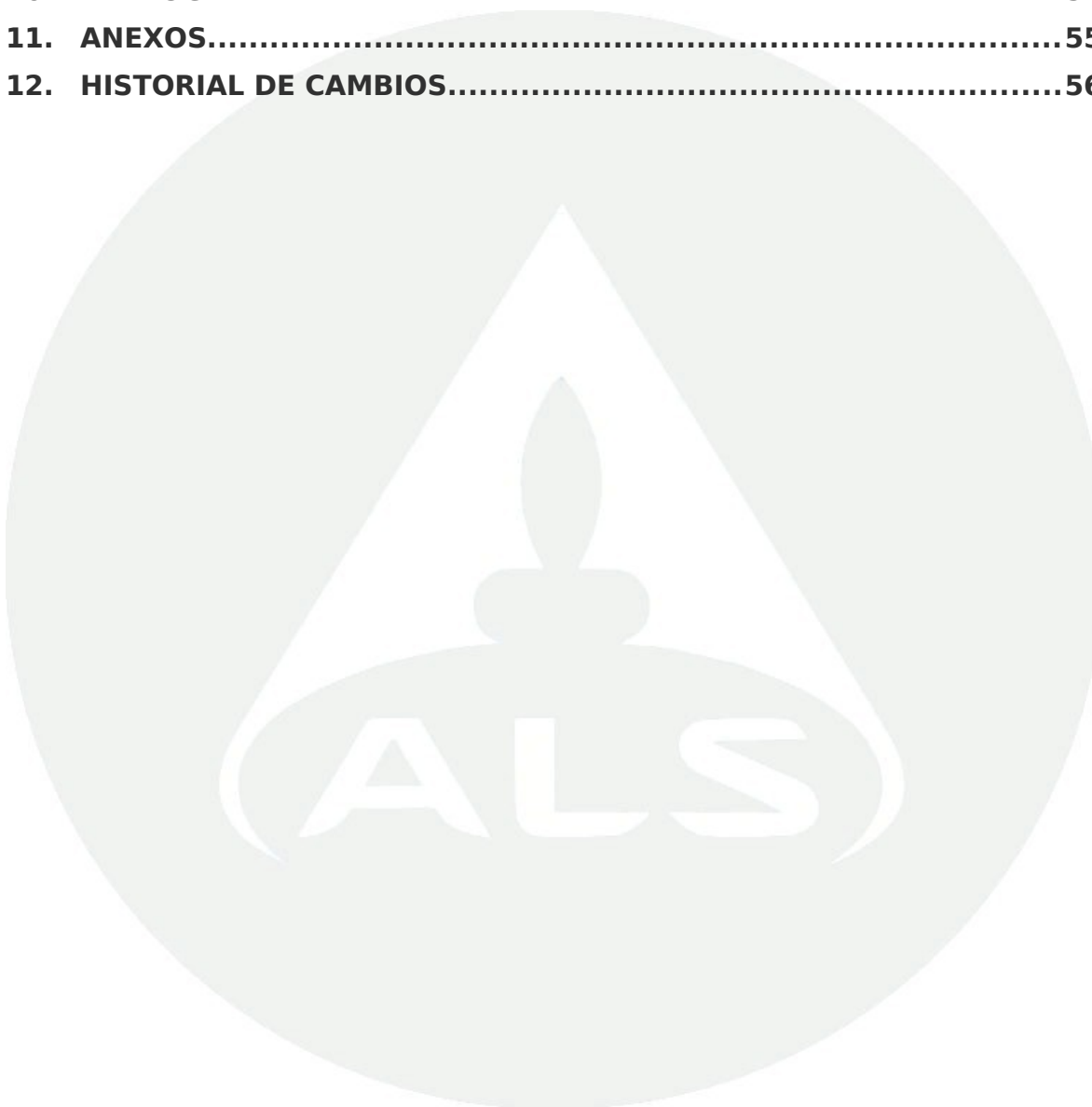
	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 2 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	8
2. OBJETIVOS.....	9
2.1 Objetivo general	9
2.2 Objetivos específicos	9
3. GENERALIDADES.....	10
3.1 Información de la empresa	10
3.2 Empresa responsable del estudio	10
3.3 Evaluación de calidad del aire por olores ofensivos	10
3.4 Periodo de muestreo, tiempo de toma de muestra y duración del muestreo.	11
3.5 Ubicación de las estaciones de monitoreo	12
3.6 Identificación de los contaminantes a evaluar	14
3.7 Métodos de muestreo y análisis	16
4. NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE.....	18
5. METODOLOGÍAS DE MUESTREO.....	19
5.1 Sulfuro de Hidrógeno (H ₂ S)	19
5.2 Amoníaco (NH ₃)	21
5.3 Azufre Total Reducido (TRS)	23
6. REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.....	25
6.1 Definición de la regla aplicada	25
6.2 Declaración de conformidad	25
6.3 Incertidumbre del resultado (U±)	26
7. REPORTE Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	27
7.1 Sulfuro de Hidrógeno (H ₂ S)	27
7.2 Amoníaco (NH ₃)	31
7.3 Azufre Total Reducido (TRS)	34
7.4 Datos atípicos	38
8. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS.....	42
8.1 Temperatura	43
8.2 Humedad en el aire	44

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 3 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

8.3	Presión atmosférica	45
8.4	Vientos	46
8.5	La precipitación	47
9.	CONCLUSIONES.....	52
10.	BIBLIOGRAFÍA.....	54
11.	ANEXOS.....	55
12.	HISTORIAL DE CAMBIOS.....	56





**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE OLORES OFENSIVOS EN
CALIDAD DE AIRE**

OT 14180-2-CA-2223-V00

Código:FO-PO-PSM-66-19
Versión formato:04
Fecha: 20/03/2026
Página 4 de 57

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resumen de los detalles relativos al muestreo.....	11
Tabla 2. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo.....	12
Tabla 3. Ficha técnica -Vientos Arriba.....	13
Tabla 4. Ficha técnica - Vientos Abajo.....	14
Tabla 5. Sulfuro de Hidrógeno (H_2S).....	15
Tabla 6. Amoníaco (NH_3).....	15
Tabla 7. Azufre Total Reducido (TRS).....	16
Tabla 8. Resumen métodos de muestreo y análisis para parámetros de calidad del aire	17
Tabla 9. Niveles máximos permisibles.....	18
Tabla 10. Resultados máximos diarios /Tiempo de exposición 1h H_2S $\mu g/m^3$	27
Tabla 11. Resultados promedio diarios /Tiempo de exposición 24h H_2S $\mu g/m^3$	28
Tabla 12. Resultados máximos diarios - Tiempo de exposición 1 h - NH_3 $\mu g/m^3$	31
Tabla 13. Resultados promedios diarios - Tiempo de exposición 24 h - NH_3 $\mu g/m^3$	31
Tabla 14. Resultados máximos diarios - Tiempo de exposición TRS $\mu g/m^3$	34
Tabla 15. Resultados promedios diarios - Tiempo de exposición 24 h - TRS $\mu g/m^3$	35
Tabla 16. Variables meteorológicas.....	48
Tabla 17. Anexos del informe técnico.....	55
Tabla 18. Historial de cambios.....	56

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 5 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Comparación promedios 24 horas de H ₂ S vs norma.....	29
Gráfica 2. Comparación promedios 1 hora de H ₂ S vs norma 1 hora – Vientos Arriba....	30
Gráfica 3. Comparación promedios 1 hora de H ₂ S vs norma 1 hora – Vientos Abajo.....	30
Gráfica 4. Comparación promedios 24 horas de NH ₃ vs norma.....	33
Gráfica 5. Comparación promedios 1 hora de NH ₃ vs norma 1 hora – Vientos Arriba....	33
Gráfica 6. Comparación promedios 1 hora de NH ₃ vs norma 1 hora – Vientos Abajo.....	34
Gráfica 7. Comparación promedios 24 horas de TRS vs norma.....	36
Gráfica 8. Comparación promedios 1 hora de TRS vs norma 1 hora – Vientos Arriba....	37
Gráfica 9. Comparación promedios 1 hora de TRS vs norma 1 hora – Vientos Abajo....	37
Gráfica 10. Datos atípicos H ₂ S – Vientos Arriba.....	38
Gráfica 11. Datos atípicos H ₂ S – Vientos Abajo.....	39
Gráfica 12. Datos atípicos NH ₃ – Vientos Arriba.....	39
Gráfica 13. Datos atípicos NH ₃ – Vientos Abajo.....	40
Gráfica 14. Datos atípicos TRS – Vientos Arriba.....	40
Gráfica 15. Datos atípicos TRS – Vientos Abajo.....	41
Gráfica 16. Comportamiento de la Temperatura media.....	44
Gráfica 17. Comportamiento de la Humedad relativa.....	45
Gráfica 18. Comportamiento de la presión atmosférica.....	46
Gráfica 19. Comportamiento de la velocidad del viento.....	47
Gráfica 20. Comportamiento de la precipitación.....	48

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo.....13

Figura 2. Muestreador H₂S-FPI AQMS-550 (Imagen de referencia).....21

Figura 3. Muestreador NH₃ (FPI AQMS-650).....23

Figura 4. Muestreador TRS (FPI AQMS-501).....24

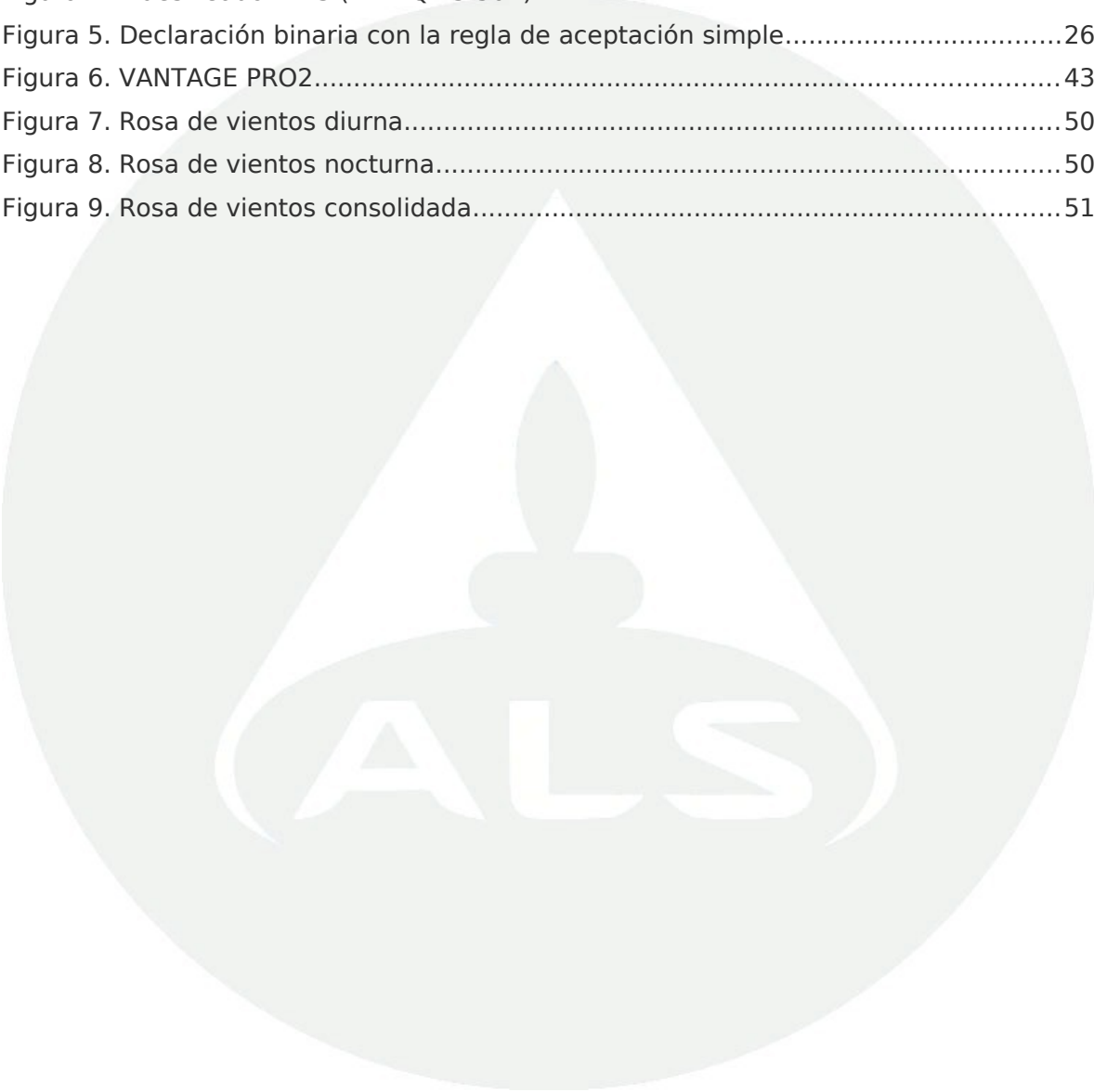
Figura 5. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....26

Figura 6. VANTAGE PRO2.....43

Figura 7. Rosa de vientos diurna.....50

Figura 8. Rosa de vientos nocturna.....50

Figura 9. Rosa de vientos consolidada.....51



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 7 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Vientos Arriba.....	13
Fotografía 2. Vientos Abajo.....	14





1. INTRODUCCIÓN

undefined

- Vientos Arriba
- Vientos Abajo

Para realizar la evaluación de la calidad del aire de sustancias generadoras de olores ofensivos se tienen como referencia las directrices y metodologías establecidos en la Resolución 2087 de 2014 por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos y la Resolución 1541 del 12 de noviembre de 2013 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS.

El presente documento de carácter técnico contiene los resultados totales de las evaluaciones efectuadas durante el periodo de monitoreo comprendido del 07 al 24 de marzo de 2026, y la comparación de estos con la norma de olores ofensivos la Resolución 1541 de 2013, siguiendo los lineamientos de la Resolución 2087 de 2014, Por la cual se adopta el protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos.



2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

undefined

2.2 Objetivos específicos

- Determinar las concentraciones de Sulfuro de Hidrógeno (H_2S), Amoníaco (NH_3) y Azufre Total Reducido (TRS) mediante la ejecución del estudio de sustancias generadoras de olores ofensivos en las dos (2) estaciones de monitoreo.
- Realizar declaración de conformidad de los parámetros Amoniaco NH_3 , Sulfuro de Hidrogeno H_2S y Azufre Total Reducido (TRS) para un tiempo de exposición de 1 hora, en un estudio de sustancias generadoras de olores ofensivos durante dieciocho (18) días continuos, en dos (2) estaciones de monitoreo.
- Realizar declaración de conformidad de los parámetros Amoniaco NH_3 , Sulfuro de Hidrogeno H_2S y Azufre Total Reducido (TRS) para un tiempo de exposición de 24 horas, en un estudio de sustancias generadoras de olores ofensivos durante dieciocho (18) días continuos, en dos (2) estaciones de monitoreo.
- Determinar conformidad de la Resolución 1541 de 2013, siguiendo los lineamientos de la Resolución 2087 de 2014, Por la cual se adopta el protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos



3. GENERALIDADES

3.1 Información de la empresa

Razón social:	DESARROLLO SERAMBIENTE S.A.S
Correo contacto ambiental:	Josue.Trespalacios@alsglobal.com
Nombre del cliente	Josué Trespalacios Solano
Teléfono:	3002136674
Dirección:	Carrera 41 # 73B - 72
Departamento:	Atlántico
Municipio:	Galapa
Actividad económica:	Ensayos y análisis técnicos, Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica, Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería.

3.2 Empresa responsable del estudio

Las mediciones y análisis de Sulfuro de Hidrógeno (H_2S), Amoníaco (NH_3), y Azufre Total Reducido (TRS) fue realizada por Servicios de Ingeniería y Ambiente S.A.S., empresa dedica a la generación de información cuantitativa, física y química para estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades competentes. Su sede se encuentra ubicada en la carrera 41 # 73B-72, en la ciudad de Barranquilla. Cabe mencionar que las mediciones y análisis del presente estudio no se encuentran acreditadas por el IDEAM.

3.3 Evaluación de calidad del aire por olores ofensivos

Para determinar la calidad de aire por olores ofensivos en las dos (2) estaciones de monitoreo, ubicadas en el municipio de Galapa, departamento del Atlántico; se realizó el monitoreo de los siguientes contaminantes

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 11 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

atmosféricos, en cumplimiento del Protocolo para el monitoreo y seguimiento de olores ofensivos:

- Se determinó en línea H_2S mediante el U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-1. Oxidación Termocatalítica - Método de Fluorescencia Ultravioleta. RFSA-1219-255.
- Se determinó en línea NH_3 mediante el U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice F. Oxidación Termocatalítica - Método de Fluorescencia Ultravioleta. RFNA-0819-254.
- Se determinó en línea TRS mediante el U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-1. Oxidación Termocatalítica - Método de Fluorescencia Ultravioleta. RFSA-1219-255.

En la **Tabla 1** se especifican detalles relativos al muestreo:

Tabla 1. Resumen de los detalles relativos al muestreo

Fecha de muestreo	07 al 24 de marzo de 2026
Sitio de muestreo	Municipio de Galapa, departamento del Atlántico, en dos (2) estaciones de monitoreo, que se denominaron: - Vientos Arriba - Vientos Abajo
Duración del muestreo	18 días
Número total de muestras	H_2S (864), NH_3 (864) y TRS (864)
Parámetros estudiados	H_2S , NH_3 y TRS

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

3.4 Periodo de muestreo, tiempo de toma de muestra y duración del muestreo.

La evaluación de la calidad del aire por olores ofensivos se efectuó en dos (2) estaciones de monitoreo evaluadas durante el periodo comprendido del 07 al 24 de marzo de 2026; para Amoníaco (NH_3), Sulfuro de Hidrógeno (H_2S) y Azufre Total Reducido (TRS) se presentaron datos horarios reportados en línea por los equipos.

La duración del muestreo para la determinación de los promedios diarios y

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 12 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

horarios debe establecerse con base a las condiciones de operación representativas de la actividad y de la meteorología en el área de afectación, como mínimo se deben monitorear 18 días calendario por 24 horas; se considera una operación representativa, aquella que se realice bajo condiciones iguales o superiores al 80% de su operación normal.

Deberá ajustarse a los periodos de exposición establecidos en la Resolución 1541 de 2013. El día se define como el periodo de 24 horas transcurrido entre las 00:01 y las 24:00, donde 00:01 es el primer minuto del día, después de la media noche y la hora que transcurre entre los 00:01 y los 60 minutos. Las mediciones de los gases con analizadores automáticos entregan resoluciones de tiempo que pueden llegar a valores cada minuto, los que son promediados para entregar valores diarios, se requiere un mínimo de 75% de observaciones totales para efectuar procesamiento de la información.

3.5 Ubicación de las estaciones de monitoreo

El presente monitoreo se efectuó en cumplimiento al programa de seguimiento y monitoreo interno de la compañía, en el municipio de Galapa, en el departamento del Atlántico.

A continuación, en la **Tabla 2** se presenta la ubicación geográfica de las estaciones de monitoreo, de acuerdo con el sistema de coordenadas Magna Sirgas con origen Nacional y el sistema de coordenadas geográficas WGS84; por su parte, en la Figura 1 se presenta su localización geográfica.

Tabla 2. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE

OT 14180-2-CA-2223-V00

Código:FO-PO-PSM-66-19
Versión formato:04
Fecha: 20/03/2026
Página 13 de 57



Figura 1. Localización geográfica de las estaciones de monitoreo
Fuente: Tomado y modificado de Google Earth Pro, 2026.

A continuación, se presentan las fichas técnicas de las estaciones de monitoreo.

Tabla 3. Ficha técnica -Vientos Arriba
Vientos Arriba

Información general		Registro fotográfico
Sistema Magna Sirgas Origen Nacional	N: 2764395,072	
	E: 4794413,883	
Identificación de equipos empleados	Marca/modelo de equipos empleados	
	H ₂ S: 002	
	NH ₃ : 002	
Parámetros muestreados	TRS:003	
	FPI AQMS-550	
Altura de andamios	FPI AQMS-650	
	FPI AQMS-501	
Distancia energía	H ₂ S, NH ₃ y TRS	
	1,8 metros	
Observaciones		

La estación de monitoreo se localiza en un área abierta, caracterizada por terrenos de acceso y circulación sin pavimentar, con presencia de suelo desnudo y granuloso en



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE OLORES OFENSIVOS EN
CALIDAD DE AIRE**

OT 14180-2-CA-2223-V00

Código:FO-PO-PSM-66-19
Versión formato:04
Fecha: 20/03/2026
Página 14 de 57

Vientos Arriba

su entorno inmediato.

Alrededor del punto se observa vegetación dispersa, conformada por arbustos y árboles de mediana altura, ubicados principalmente en los laterales y el fondo del área. Esta vegetación, aunque no es densa, introduce cierta variabilidad en la dirección y velocidad del viento a nivel superficial.

Por otro lado, es posible el tránsito ocasional de vehículos pesados y livianos, asociados a actividades operativas o de acceso. Finalmente, se evidencia presencia ocasional de personal y actividades operativas en áreas cercanas.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Tabla 4. Ficha técnica - Vientos Abajo

Vientos Abajo			
Información general		Registro fotográfico	
Sistema Magna Sirgas Origen Nacional	N: 2763793,389		
	E: 4794462,267		
Identificación de equipos empleados	Marca/modelo de equipos empleados		
	H ₂ S: 003		FPI AQMS-550
	NH ₃ : 003		FPI AQMS-650
	TRS:002		FPI AQMS-501
Parámetros muestreados	H ₂ S, NH ₃ y TRS		
Altura de andamios	1,8 metros		
Distancia energía	15 metros		
Fotografía 2. Vientos Abajo			

Observaciones
La estación se encuentra ubicada en un terreno plano, seco y descubierto, caracterizado por superficies de acceso y circulación sin pavimentar. El suelo presente en el área es suelto, con textura predominantemente arenosa o limosa, lo que genera amplias extensiones de suelo desnudo.
Por otro lado, se puede evidenciar que, el punto está rodeado por un entorno abierto, con presencia de suelo expuesto en la mayor parte de su perímetro inmediato y a una distancia aproximada de 30 metros, se observa vegetación dispersa, compuesta por arbustos y árboles de mediana altura, ubicada principalmente en los laterales y el fondo del sitio.
En relación con el tránsito vehicular, se evidencia un bajo flujo de vehículos pesados, limitado a actividades operativas o de mantenimiento del sitio, así como también, se presenta un bajo flujo de vehículos livianos en accesos cercanos al punto. Finalmente, se presenta presencia esporádica de personal en el entorno.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 15 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

3.6 Identificación de los contaminantes a evaluar

A continuación, se hace una breve descripción de los parámetros monitoreados. Se debe tener en cuenta que los efectos a la salud se determinan de acuerdo con variables como concentración del contaminante, tiempo de exposición, fracción inhalada, entre otros. Para cada una de estas existen estudios epidemiológicos, así como de toxicidad que determina la relación entre emisión y enfermedad.

Las normas de calidad del aire se basan en los niveles a los que la población puede estar expuesta a la contaminación: agudo o crónico. El nivel agudo ocurre cuando se presentan altos niveles instantáneos de concentración de contaminante, mientras que el crónico es cuando la contaminación permanece durante un tiempo prolongado. Estos dos tipos de exposición son perjudiciales y por lo tanto deben ser controlados para cada uno de los contaminantes criterios y por esto es por lo que existen normas para tiempos de exposición cortos (horas) o largos (anual) (Tyler, N. Et Al. 2013).

Tabla 5. Sulfuro de Hidrógeno (H₂S).

Definición	Es un gas incoloro inflamable, de sabor algo dulce y olor a huevos podridos que puede ser venenoso en altas concentraciones. Generalmente se puede detectar el olor a bajas concentraciones en el aire, entre 0.0005 y 0.3 partes por millón (ppm) (0.0005 a 0.3 partes de ácido sulfhídrico en 1 millón de partes de aire). (ATSDR, 2016)
Fuentes:	Ocurre en forma natural y como producto de actividades humanas. Se encuentra entre los gases de volcanes, manantiales de azufre, emanaciones de grietas submarinas, pantanos y cuerpos de aguas estancadas y en el petróleo crudo y gas natural. El ácido sulfhídrico también está asociado con alcantarillas municipales, plantas para el tratamiento de desagües, operaciones de manejo de cerdos y abonos y operaciones relacionadas con pulpa de madera y papel.
Efectos:	La exposición a niveles bajos de ácido sulfhídrico puede producir irritación de los ojos, la nariz o la garganta y provocar dificultades respiratorias en personas asmáticas. Exposiciones breves a concentraciones altas de ácido sulfhídrico (mayores de 500 ppm) pueden causar pérdida del conocimiento y posiblemente la muerte. En la mayoría de los casos, las personas que pierden el conocimiento parecen recuperarse sin sufrir otros efectos, sin embargo, algunas personas parecen sufrir efectos permanentes o a largo plazo tales como dolor de cabeza, incapacidad para concentrarse y alteraciones de la memoria y la función motora.
Legislación	Resolución 1541 de 2013, siguiendo los lineamientos de la

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 16 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

Resolución 2087 de 2014.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Tabla 6. Amoníaco (NH₃)

Definición	El amoníaco es un gas incoloro de olor muy penetrante. Esta forma del amoníaco se conoce también como amoníaco gaseoso o amoníaco anhidro ("sin agua"). La mayoría de la gente está familiarizada con el olor del amoníaco debido a su uso en sales aromáticas, detergentes de uso doméstico y productos para limpiar vidrios. El amoníaco se disuelve fácilmente en agua. El amoníaco no permanece mucho tiempo en el aire ambiente, ya que es incorporada rápidamente por plantas, bacterias y animales (ATSDR,2016).
Fuentes	La cantidad de amoníaco producida cada año por seres humanos es casi la misma producida anualmente por la naturaleza, como principales fuentes se identifican en la fabricación de productos de la refinación del petróleo, curtido y recurtido de cueros, tratamiento y disposición de desechos no peligrosos entre otros
Efectos	No se han descrito efectos adversos en seres humanos expuestos a las concentraciones de amoníaco que se encuentran típicamente en el ambiente. La exposición a niveles altos de amoníaco en el aire puede ser irritante para la piel, los ojos, la garganta y los pulmones y puede producir tos y quemaduras. La exposición a niveles muy altos de amoníaco puede producir daño del pulmón y la muerte. Algunas personas asmáticas pueden ser más sensibles a los efectos de respirar amoníaco que otras personas. La ingesta de soluciones concentradas de amoníaco puede producir quemaduras en la boca, la garganta y el estómago. Derramar amoníaco en los ojos puede producir quemaduras y ceguera (ATSDR,2016).
Legislación	Resolución 1541 de 2013, siguiendo los lineamientos de la Resolución 2087 de 2014.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Tabla 7. Azufre Total Reducido (TRS)

Definición	Compuestos órganos sulfurados (Total Reduced Sulphur - TRS) integrados principalmente por el sulfuro de hidrógeno, metil mercaptano, dimetil mercaptano y dimetil disulfuro. Se caracterizan por su desagradable olor aún a bajas concentraciones. Los compuestos de azufre reducidos totales incluyen una variedad de compuestos en el aire que contienen azufre; algunos de los más comunes son: el sulfuro de carbonilo (COS), el disulfuro de carbono (CS ₂) y el metilmercaptano (CH ₃ SH); al igual que el H ₂ S, las moléculas de (TRS) se oxidan a (SO ₂) en presencia de oxígeno y calor (ATSDR,2016).
Fuentes	El Azufre Total Reducido (TRS) se genera a partir de diversas fuentes naturales y antropogénicas como lo son los volcanes emiten gases que contienen compuestos de azufre reducido, la descomposición de materia orgánica en suelos y sedimentos, por otro lado, estos también pueden ser generados por la fabricación de papel y cartón.
Efectos	El TRS puede irritar el sistema respiratorio, causando tos, dolor de garganta y dificultad para respirar, algunos compuestos del TRS han sido clasificados como posibles carcinógenos, lo que significa que

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 17 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

Legislación	pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer
	Resolución 1541 de 2013, siguiendo los lineamientos de la Resolución 2087 de 2014.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

3.7 Métodos de muestreo y análisis

Los muestreos se realizaron de acuerdo con los criterios de la Resolución 1541 de 2013 del MADS “Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generen olores ofensivos y se dictan otras disposiciones”, siguiendo los lineamientos de la Resolución 2087 de 2014, Por la cual se adopta el protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos, los procedimientos internos para el monitoreo de Olores ofensivos de SERAMBIENTE S.A.S. y lo planificado en el plan de monitoreo, PO-PSM-01 – Planeación y ejecución del servicio.

- PO-PSM-92 Procedimiento monitoreo olores ofensivos
- FO-PO-PSM-72-06 – Plan de monitoreo.
- PO – PSM – 66 – Procedimiento para la elaboración de informes técnicos de calidad de aire.

A continuación, en la **Tabla 8** se presentan los métodos para los contaminantes que son reportados en línea por los equipos.

Tabla 8. Resumen métodos de muestreo y análisis para parámetros de calidad del aire

Parámetro	Muestreo	Método de análisis	Referencia
Sulfuro de Hidrógeno (H ₂ S)	FPI AQMS-550	Fluorescencia Ultravioleta	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-1. Oxidación Termocatalítica - Método de Fluorescencia Ultravioleta. RFSA-1219-255.
Amoníaco (NH ₃)	FPI AQMS-650	Quimioluminiscencia en Fase Gaseosa	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice F. Oxidación Termocatalítica - Método de Quimioluminiscencia en Fase Gaseosa. RFSA-0819-254.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 18 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

Parámetro	Muestreo	Método de análisis	Referencia
Azufre Total Reducido (TRS)	FPI AQMS-501	Fluorescencia Ultravioleta	U.S. EPA CFR, Título 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-1. Oxidación Termocatalítica - Método de Fluorescencia Ultravioleta. RFSA-1219-255

Fuente: US EPA 40 CFR Parte 50.





4. NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE

Se tiene en cuenta la Resolución 1541 de 2013, la cual establece los niveles máximos permisibles de calidad de aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos. Los niveles máximos permisibles de calidad de aire o de inmisión para sustancias de olores ofensivos a condiciones de referencia (25°C y 760mmHg), se toman del Artículo 5.

Tabla 9. Niveles máximos permisibles.

Contaminante	Nivel máximo permisible ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Tiempo de exposición
Sulfuro de Hidrógeno (H_2S)	7	24 horas
	30	1 hora
Amoníaco (NH_3)	91	24 horas
	1400	1 hora
Azufre Total Reducido (TRS)	7	24 horas
	40	1 hora

Fuente: Resolución 1541 del MADS, 2013.



5. METODOLOGÍAS DE MUESTREO

5.1 Sulfuro de Hidrógeno (H_2S)

5.1.1. Aplicabilidad

Este método se utiliza para medir la concentración de Sulfuro de Hidrógeno (H_2S) en el aire para un período de 24 horas continuas, a fin de determinar las cantidades del contaminante encontrados en el área de estudio.

5.1.2. Principio

El estudio de Sulfuro de Hidrógeno (H_2S) realiza mediciones con sistemas automáticos, estos analizadores recolectan la muestra y determinan las concentraciones de cada contaminante específicamente, utilizan métodos de medición que aprovechan las propiedades físicas y/o químicas de los contaminantes para determinar su concentración, estos métodos son los mejores en términos de resolución, dan lecturas de las concentraciones de manera automática y en tiempo real.

A continuación, se presentan las etapas principales en el desarrollo del monitoreo:

- **Toma de muestra y análisis:** Las mediciones de los gases se realiza por tecnología de fluorescencia ultravioleta y quimioluminiscencia óptica, la concentración del contaminante es analizada en línea.
- **Procesamiento de la información:** Los medidores directos proporcionan flujos de datos como señales eléctricas que deberán ser interpretados posteriormente, estos datos son almacenados en simultáneo en la memoria interna del equipo y en una memoria externa. Una vez que los datos de calidad del aire han sido recogidos, deben ser resumidos de forma que permitan una interpretación significativa. Esta actividad comprende la validación de los datos y la determinación de factores puntuales que pudieron afectar la medición, se realiza el análisis

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 21 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

y la consolidación de los datos para llegar a conclusiones acerca de la calidad del aire o establecer concentraciones medias para verificar cumplimientos, es decir, se puede establecer la concentración media de 24 mediciones horarias para establecer la concentración diaria.

- Control y aseguramiento de la calidad:** Este programa define las acciones generales a seguir con el fin de evitar fallas e incrementar la confiabilidad de los datos. Una medida esencial es la calibración/verificación cero-span (herramienta de control de calidad) y la calibración multipunto (verifica la linealidad de los analizadores). La calibración de los analizadores debe llevarse a cabo regularmente con mezclas estándar de gas, de preferencia que pase a través de todo el sistema de muestreo, el colector y la línea de muestra.

5.1.3. Fuentes potenciales de error.

Inadecuada manipulación de los equipos: la inadecuada manipulación de los equipos electroquímicos puede inducir a errores en la medición directa de gases; por lo que se realizan verificaciones con gases patrón.

5.1.4. Equipo automático

Las moléculas de (H₂S) se oxidan a (SO₂) en presencia de oxígeno y calor. Esto se logra desviando el flujo de la muestra, después de un depurador (horno de acero inoxidable calentado al menos a 300 grados Celsius) para eliminar los hidrocarburos a través de un convertidor de (H₂S). Antes del convertidor, el flujo de la muestra pasa por un depurador para eliminar todo el (SO₂), y permitir que sólo las moléculas de (H₂S) pasen para entrar en el convertidor de (H₂S). A continuación, las moléculas de (H₂S) se convierten en (SO₂), como se ilustra en la siguiente ecuación.

Específicamente;



	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 22 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

Las moléculas de (SO₂) convertidas vuelven al analizador de (SO₂) estándar para su detección y son reportadas como H₂S.



Figura 2. Muestreador H₂S-FPI AQMS-550 (Imagen de referencia).
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

5.2 Amoníaco (NH₃)

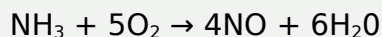
5.2.1 Aplicabilidad

Este método se utiliza para medir la concentración de Amoníaco (NH₃) en el aire para un período de 24 horas continuas, a fin de determinar las cantidades del contaminante encontrados en el área de estudio.

5.2.2 Principio

El analizador convierte el amoníaco (NH₃) en óxido nítrico (NO) mediante oxidación térmica utilizando un convertidor de cuarzo a 1000 °C. Posteriormente, el (NO) generado reacciona con ozono (O₃) en una cámara de reacción, produciendo dióxido de nitrógeno (NO₂*) en estado excitado. Este NO₂* emite luz al retornar a su estado fundamental, y la intensidad de esta luz es proporcional a la concentración de NH₃ en la muestra.

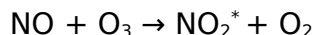
Bajo alta temperatura (~1000 °C), el amoníaco reacciona con oxígeno para formar óxido nítrico y agua:



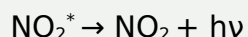
Este proceso ocurre en un convertidor de cuarzo calentado, diseñado para maximizar la eficiencia de conversión sin producir otros compuestos de nitrógeno.



El NO generado (ya sea directamente desde el ambiente o a partir del NH_3 oxidado) reacciona con ozono (O_3):



El dióxido de nitrógeno excitado NO_2^* luego decae a su estado fundamental y emite luz (fotones):



La intensidad del fotón emitido es proporcional a la concentración de NO, lo que permite inferir cuánto NH_3 había inicialmente, si la medición se hace después del convertidor

El cálculo de la concentración se hace de la siguiente manera:

- Se mide el NO directamente del aire
- Se mide el NO_x , después de convertir el NO_2 a NO
- Se mide el nitrógeno total (Nt), después de convertir el NH_3 a NO

Por lo tanto, la concentración final de $\text{NH}_3 = \text{Nt} - \text{NO}_x$.

5.2.3 Fuentes potenciales de error

- **Adsorción en línea de muestreo:** Ocurre por contacto con mangueras, filtros o conexiones, especialmente si hay humedad ambiental alta o baja temperatura.
- **Condensación de humedad:** La humedad puede disolver o retener NH_3 , alterando la concentración real.
- **Variaciones de flujo:** Se pueden presentar fluctuaciones por viento, obstrucciones parciales o variaciones en el sistema de bombeo.
- **Calibración y cero instrumental:** Desviaciones por gases patrón inadecuados, contaminación del cero o fallas en la calibración.
- **Fugas en el sistema de muestreo:** Ingreso de aire ambiente o pérdidas de muestra.



5.2.4 Equipo automático



Figura 3. Muestreador NH₃ (FPI AQMS-650).

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

5.3 Azufre Total Reducido (TRS)

5.3.1. Aplicabilidad

Este método se utiliza para medir la concentración de Azufre Total Reducido (TRS) en el aire para un período de 24 horas continuas, a fin de determinar las cantidades del contaminante encontrados en el área de estudio.

5.3.2. Principio

La medición de Azufre Total Reducido (TRS) se basa en los principios de la espectroscopia de fluorescencia clásica. El TRS exhibe una absorción ultravioleta fuerte (UV) espectro entre 200 y 240 nm, cuando el TRS absorbe UV, hay una emisión de fotones (300-400). La cantidad de fluorescencia emitida es directamente proporcional a la concentración de TRS.

5.3.3. Fuentes potenciales de errores

- **Eficiencia del sistema de oxidación/catalizador:** Variaciones en la conversión de compuestos reducidos de azufre (H₂S, mercaptanos, sulfuro de dimetilo) a SO₂.
- **Pérdidas por adsorción en la línea de muestreo:** Alta afinidad de los compuestos reducidos de azufre por superficies internas (tuberías, filtros y conexiones), especialmente en presencia de humedad o materiales no inertes.



- **Transformación química:** Oxidación parcial del TRS antes del ingreso al reactor por contacto con oxígeno u otros oxidantes ambientales.
- **Condensación de humedad:** La humedad puede disolver o retener compuestos reducidos de azufre, alterando la concentración real.
- **Variaciones de flujo:** Se pueden presentar fluctuaciones por viento, obstrucciones parciales o variaciones en el sistema de bombeo.
- **Calibración y cero instrumental:** Desviaciones por gases patrón inadecuados, contaminación del cero o fallas en la calibración.

5.3.4 Equipo automático.

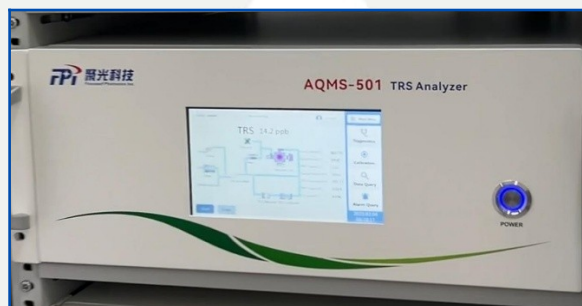


Figura 4. Muestreador TRS (FPI AQMS-501).
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



6. REGLA DE DECISIÓN Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio SERAMBIENTE S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

6.1 Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- **Conforme:** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No conforme:** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

6.2 Declaración de conformidad

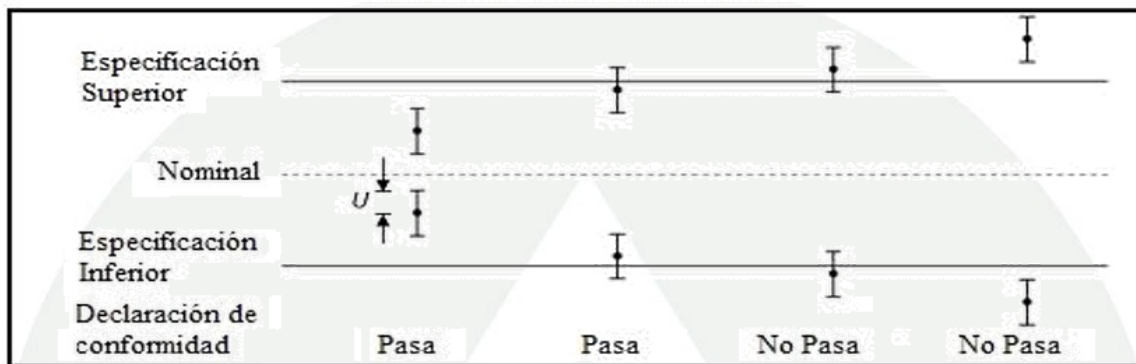
La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a



la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.

En la Figura 5 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



U = 95 % Incertidumbre expandida de medida

Figura 5. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019.

6.3 Incertidumbre del resultado ($U_{\pm}$)

En el **Anexo 7. Incertidumbre de resultados** se presentan las incertidumbres de los resultados asociados a cada parámetro y estación evaluada, del mismo modo se relaciona el cálculo de la probabilidad de aceptación falsa, probabilidad de aceptación verdadera y el nivel de riesgo asociado a la regla de decisión empleada.



7. REPORTE Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con el fin de verificar el cumplimiento normativo de la resolución 1541 de 2013 “Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones” y siguiendo los lineamientos de la resolución 2087 de 2014 “Por la cual se adopta el protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos”, se presentan a continuación los resultados de las concentraciones de los parámetros analizados en el presente estudio de calidad del aire reportadas a condiciones de referencia de presión y temperatura (25°C y 760 mm Hg), en el municipio de Galapa, departamento del Atlántico.

7.1 Sulfuro de Hidrógeno (H₂S)

Los resultados máximos de las dos (2) estaciones se resumen en la **Tabla 10**, y los promedios horarios en la Tabla 11.

Tabla 10. Resultados máximos diarios /Tiempo de exposición 1h H₂S µg/m³

Fecha	Vientos Arriba (µg/m ³)	Vientos Abajo (µg/m ³)
7/03/2026	3,70	3,13
8/03/2026	3,85	3,71
9/03/2026	3,27	4,13
10/03/2026	2,98	3,97
11/03/2026	2,84	2,98
12/03/2026	2,69	3,26
13/03/2026	2,99	3,70
14/03/2026	2,68	3,53
15/03/2026	2,55	2,83
16/03/2026	3,27	2,56
17/03/2026	2,70	3,26
18/03/2026	3,40	3,40
19/03/2026	3,68	2,40
20/03/2026	3,70	3,13
21/03/2026	4,09	2,54
22/03/2026	3,84	3,13
23/03/2026	3,67	3,67
24/03/2026	3,28	3,85



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE OLORES OFENSIVOS EN
CALIDAD DE AIRE**

OT 14180-2-CA-2223-V00

Código:FO-PO-PSM-66-19
Versión formato:04
Fecha: 20/03/2026
Página 29 de 57

Fecha	Vientos Arriba ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Vientos Abajo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Máximo	4,09	4,13
Mínimo	2,55	2,40
Promedio	3,29	3,29
Rango	1,55	1,73

Nota: Los resultados corresponden al máximo por día a partir de los datos reportados en línea por los equipos automáticos (ver Anexo 4. Memorias de cálculo de datos).

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Tabla 11. Resultados promedio diarios /Tiempo de exposición 24h H_2S $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Fecha	Vientos Arriba ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Vientos Abajo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
7/03/2026	2,90	2,62
8/03/2026	3,21	2,77
9/03/2026	2,62	3,14
10/03/2026	2,43	2,81
11/03/2026	2,26	2,44
12/03/2026	2,00	2,49
13/03/2026	2,43	2,46
14/03/2026	2,09	2,87
15/03/2026	2,11	2,25
16/03/2026	2,38	1,93
17/03/2026	2,26	2,23
18/03/2026	2,74	2,69
19/03/2026	3,10	2,09
20/03/2026	2,76	2,23
21/03/2026	3,04	1,98
22/03/2026	3,14	2,32
23/03/2026	2,72	2,98
24/03/2026	2,47	2,66
Máximo	3,21	3,14
Mínimo	2,00	1,93
Promedio	2,59	2,50
Rango	1,21	1,20

Nota: Los resultados corresponden al promedio por día a partir de los datos reportados en línea por los equipos automáticos (ver Anexo 4. Memorias de cálculo de datos).

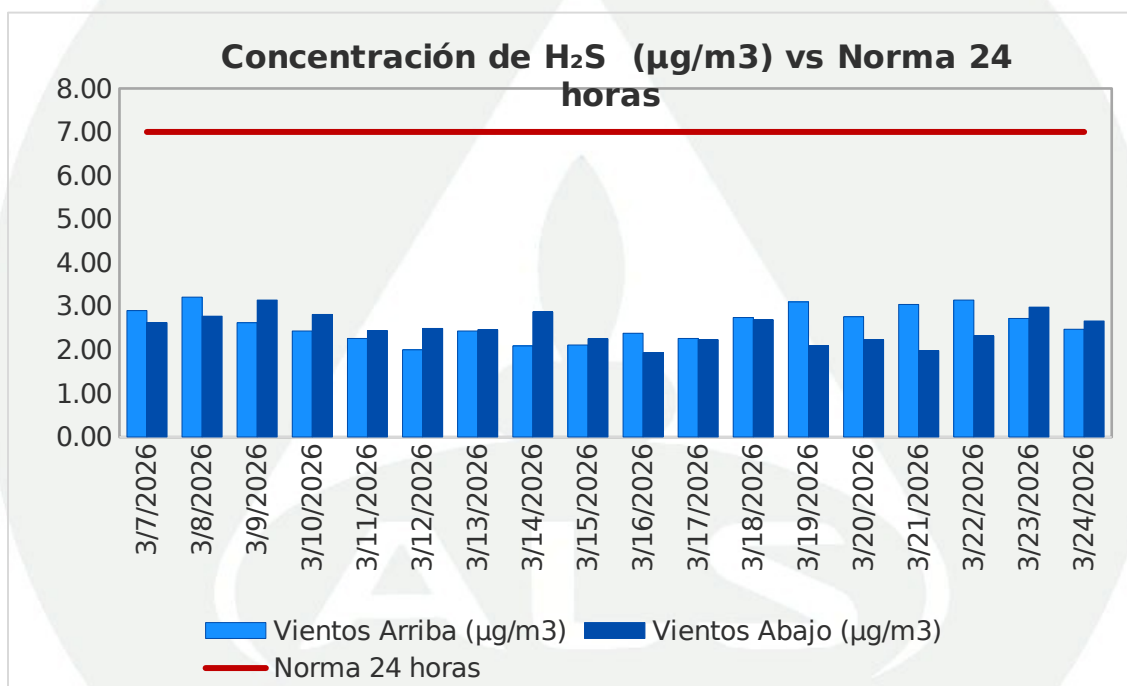
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Realizando un análisis estadístico, todos los valores obtenidos en las jornadas de monitoreo de las dos (2) estaciones se encuentran por debajo del límite máximo permisible de $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para tiempos de exposición de 1 hora y para tiempos de exposición de 24 horas, respectivamente, establecido en la Resolución 1541 de 2013. Cabe resaltar que en las dos (2) estaciones se presentó la mayor concentración con $4,13 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en la estación Vientos Abajo el día 9/03/2026.



A continuación, de la Gráfica 1 a la Gráfica 3 se presentan los datos promedios y horarios para el contaminante H₂S reportados para las dos (2) estaciones de monitoreo, en estos se puede evidenciar conformidad en el 100% de los datos reportados en línea por el equipo para tiempos de exposición de 1 hora y para tiempos de exposición de 24 horas. Los datos reportados por el equipo automático se presentan de la siguiente forma en la carpeta de anexos:

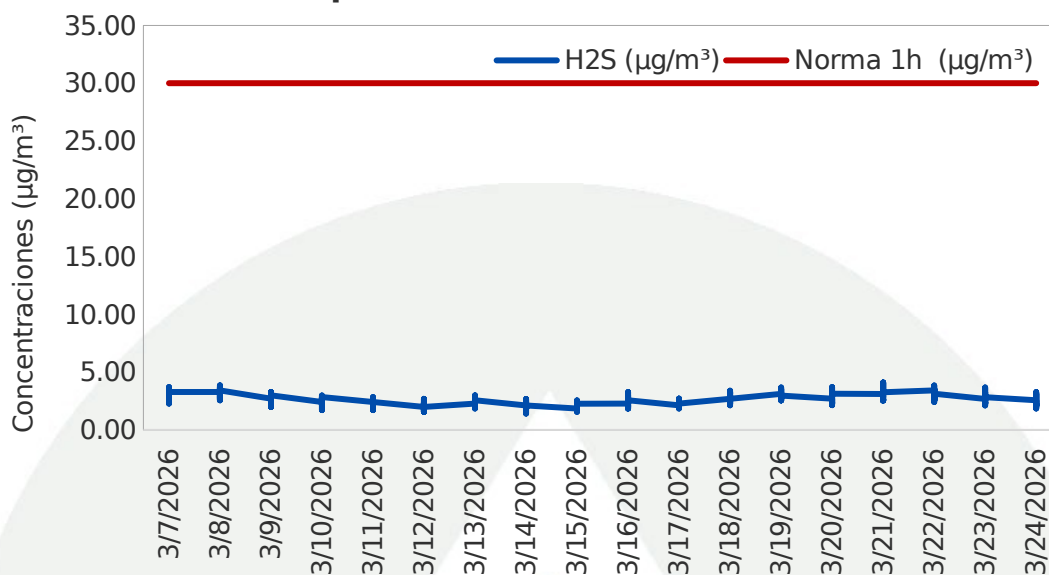
- *Anexo 4. Memorias de cálculo de datos/ Procesamiento de Equipos Automáticos*



Gráfica 1. Comparación promedios 24 horas de H₂S vs norma
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



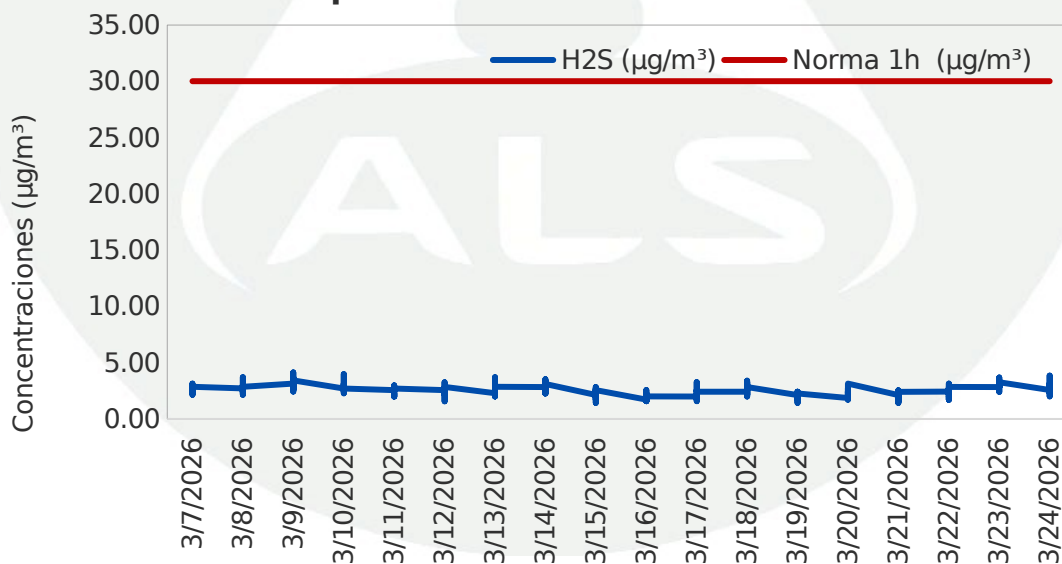
Comparación 1 hora de H₂S VS Norma 1 hora



Gráfica 2. Comparación promedios 1 hora de H₂S vs norma 1 hora - Vientos Arriba.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Comparación 1 hora de H₂S VS Norma 1 hora



Gráfica 3. Comparación promedios 1 hora de H₂S vs norma 1 hora - Vientos Abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE

OT 14180-2-CA-2223-V00

Código:FO-PO-PSM-66-19
Versión formato:04
Fecha: 20/03/2026
Página 32 de 57

7.2 Amoníaco (NH₃)

Los resultados máximos horarios de las dos (2) estaciones se resumen en la **Tabla 12**, y los resultados promedios horarios en la Tabla 13.

Tabla 12. Resultados máximos diarios - Tiempo de exposición 1 h - NH₃ µg/m³

Fecha	Vientos Arriba (µg/m ³)	Vientos Abajo (µg/m ³)
7/03/2026	1,28	1,71
8/03/2026	1,57	1,57
9/03/2026	1,57	1,71
10/03/2026	1,77	1,28
11/03/2026	1,35	1,35
12/03/2026	1,63	1,35
13/03/2026	2,21	1,71
14/03/2026	1,69	1,41
15/03/2026	1,70	1,20
16/03/2026	1,56	1,42
17/03/2026	1,56	1,49
18/03/2026	1,34	1,48
19/03/2026	1,34	2,19
20/03/2026	1,71	1,35
21/03/2026	1,83	1,41
22/03/2026	1,42	1,42
23/03/2026	1,98	1,76
24/03/2026	1,71	1,49
Máximo	2,21	2,19
Mínimo	1,28	1,20
Promedio	1,62	1,52
Rango	0,93	0,99

Nota: Los resultados corresponden al máximo por día a partir de los datos reportados en línea por los equipos automáticos (ver Anexo 4. Memorias de cálculo de datos).

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Tabla 13. Resultados promedios diarios - Tiempo de exposición 24 h - NH₃ µg/m³

Fecha	Vientos Arriba (µg/m ³)	Vientos Abajo (µg/m ³)
7/03/2026	0,89	1,05
8/03/2026	1,07	1,09
9/03/2026	1,16	1,20
10/03/2026	0,92	0,93
11/03/2026	0,96	0,85
12/03/2026	1,13	0,96
13/03/2026	1,25	1,23
14/03/2026	1,13	1,02
15/03/2026	1,13	0,85
16/03/2026	1,07	1,02
17/03/2026	1,06	1,06
18/03/2026	0,94	0,72
19/03/2026	0,87	1,25

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 33 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

Fecha	Vientos Arriba ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Vientos Abajo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
20/03/2026	1,03	0,87
21/03/2026	1,07	0,76
22/03/2026	0,91	0,96
23/03/2026	1,30	1,27
24/03/2026	1,03	1,01
Máximo	1,30	1,27
Mínimo	0,87	0,72
Promedio	1,05	1,01
Rango	0,43	0,56

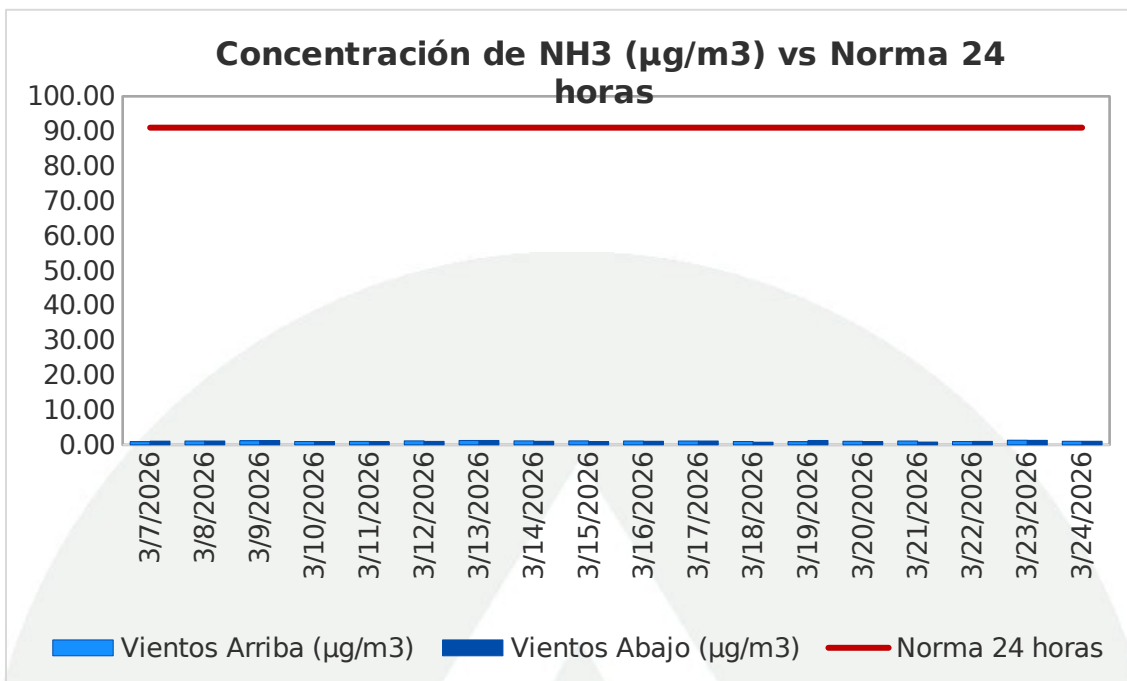
Nota: Los resultados corresponden al promedio por día a partir de los datos reportados en línea por los equipos automáticos (ver Anexo 4. Memorias de cálculo de datos).

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Realizando un análisis estadístico, los valores obtenidos en las jornadas de monitoreo de las dos (2) estaciones se encuentran por debajo del límite máximo permisible de $1400 \mu\text{g}/\text{m}^3$, para tiempos de exposición de 1 hora y $91 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para tiempo de exposición de 24 horas establecido en la Tabla N°2 del Artículo N°5 de la Resolución 1541 de 2013. Cabe resaltar que en las dos (2) estaciones se presentó la mayor concentración con $2,21 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en la estación Vientos Arriba el día 13/03/2026.

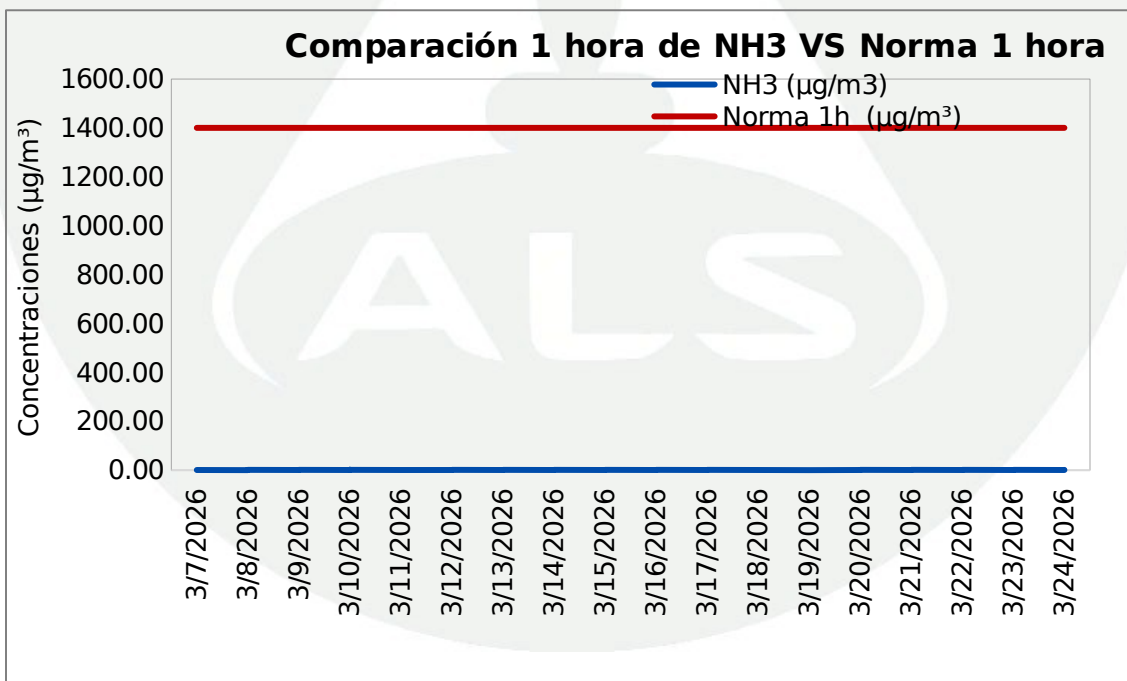
A continuación, de la Gráfica 4 a la Gráfica 6 se presentan los datos promedios y horarios para el contaminante NH_3 reportados para las dos (2) estaciones de monitoreo, en estos se puede evidenciar la conformidad normativa en el 100% de los datos reportados en línea por el equipo para tiempo de exposición de 1 hora y 24 horas. Los datos reportados por el equipo automático se presentan de la siguiente forma en la carpeta de anexos:

- Anexo 4. Memorias de cálculo de datos/ Procesamiento de Equipos Automáticos



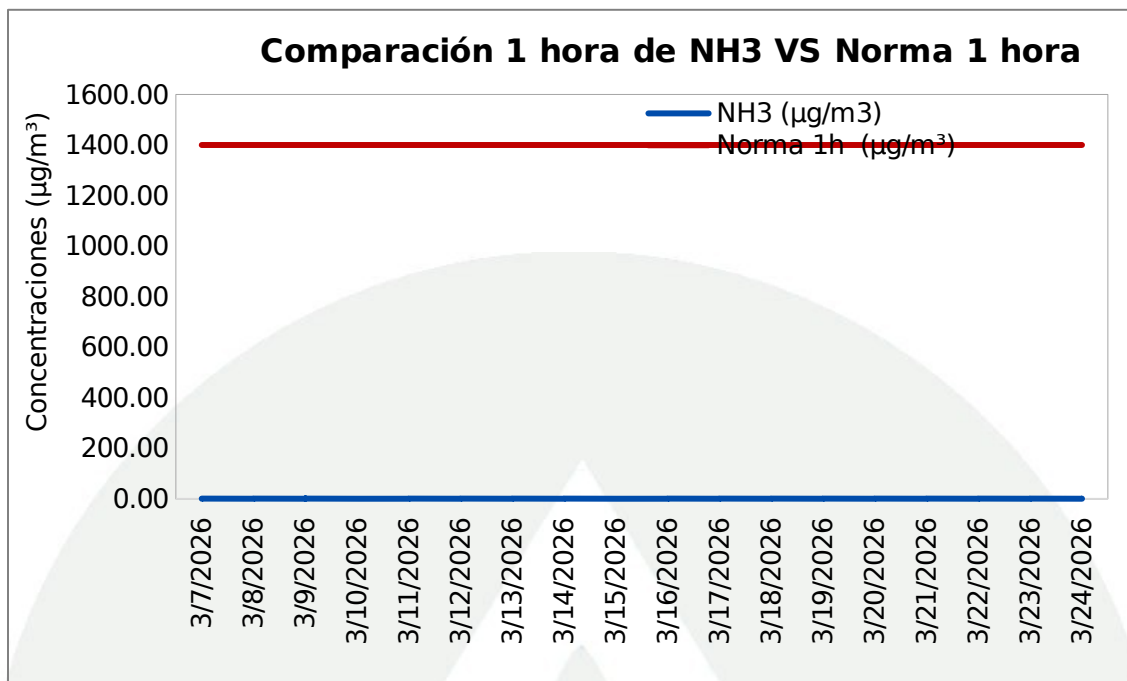
Gráfica 4. Comparación promedios 24 horas de NH₃ vs norma

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 5. Comparación promedios 1 hora de NH₃ vs norma 1 hora - Vientos Arriba

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 6. Comparación promedios 1 hora de NH₃ vs norma 1 hora - Vientos Abajo

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

7.3 Azufre Total Reducido (TRS)

Los resultados máximos horarios de las dos (2) estaciones se resumen en la **Tabla 14**, y los resultados promedios horarios en la Tabla 15.

Tabla 14. Resultados máximos diarios - Tiempo de exposición TRS µg/m³

Fecha	Vientos Arriba (µg/m ³)	Vientos Abajo (µg/m ³)
7/03/2026	3,48	3,48
8/03/2026	3,08	3,35
9/03/2026	3,21	3,21
10/03/2026	3,87	3,61
11/03/2026	4,40	4,54
12/03/2026	3,47	4,67
13/03/2026	3,62	3,35
14/03/2026	2,65	3,05
15/03/2026	3,06	3,46
16/03/2026	3,21	4,69
17/03/2026	2,94	3,60
18/03/2026	4,39	3,59
19/03/2026	3,19	3,33
20/03/2026	3,34	3,75
21/03/2026	4,12	3,85
22/03/2026	3,61	3,21
23/03/2026	3,06	3,19



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE OLORES OFENSIVOS EN
CALIDAD DE AIRE**

OT 14180-2-CA-2223-V00

Código:FO-PO-PSM-66-19
Versión formato:04
Fecha: 20/03/2026
Página 36 de 57

Fecha	Vientos Arriba ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Vientos Abajo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
24/03/2026	3,35	3,35
Máximo	4,40	4,69
Mínimo	2,65	3,05
Promedio	3,45	3,63
Rango	1,75	1,63

Nota: Los resultados corresponden al máximo por día a partir de los datos reportados en línea por los equipos automáticos (ver Anexo 4. Memorias de cálculo de datos).

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Tabla 15. Resultados promedios diarios - Tiempo de exposición 24 h - TRS
 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Fecha	Vientos Arriba ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Vientos Abajo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
7/03/2026	2,89	2,72
8/03/2026	2,55	2,73
9/03/2026	2,41	2,56
10/03/2026	2,92	2,58
11/03/2026	2,90	3,22
12/03/2026	2,74	2,79
13/03/2026	2,85	2,84
14/03/2026	2,06	2,50
15/03/2026	2,34	2,60
16/03/2026	2,59	3,25
17/03/2026	2,41	2,56
18/03/2026	2,82	2,80
19/03/2026	2,43	2,36
20/03/2026	2,65	2,88
21/03/2026	3,25	2,91
22/03/2026	2,86	2,50
23/03/2026	2,36	2,47
24/03/2026	2,50	2,67
Máximo	3,25	3,25
Mínimo	2,06	2,36
Promedio	2,64	2,72
Rango	1,19	0,89

Nota: Los resultados corresponden al promedio por día a partir de los datos reportados en línea por los equipos automáticos (ver Anexo 4. Memorias de cálculo de datos).

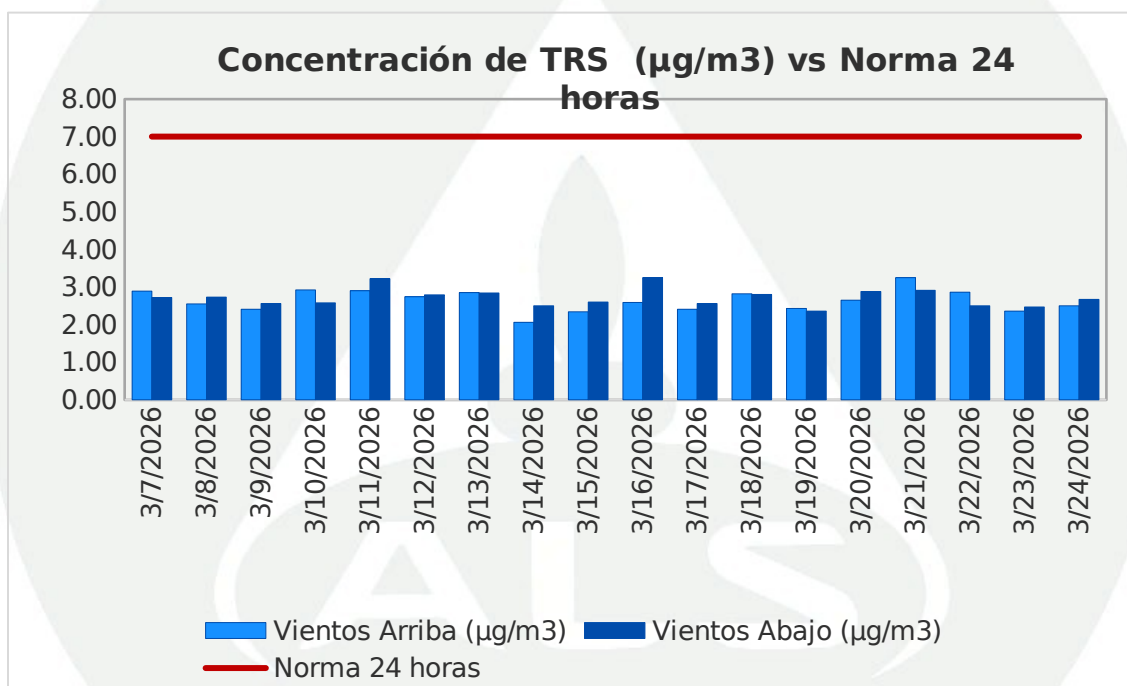
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

Realizando un análisis estadístico, los valores obtenidos en las jornadas de monitoreo de las dos (2) estaciones se encuentran por debajo del límite máximo permisible de $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$, para tiempos de exposición de 1 hora y $7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para tiempo de exposición de 24 horas establecido en la Tabla N°2 del Artículo N°5 de la Resolución 1541 de 2013. Cabe resaltar que en las dos (2) estaciones se presentó la mayor concentración con $4,69 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en la estación Vientos Abajo el 16/03/2026.

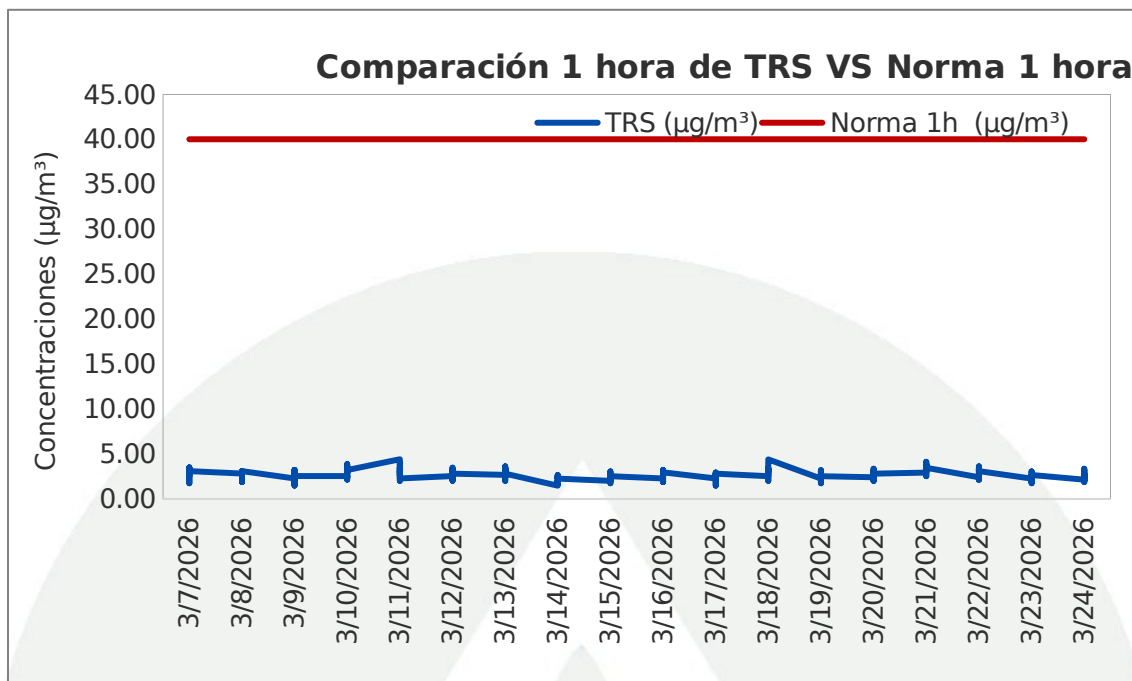


A continuación, de la Gráfica 7 a la Gráfica 9 se presentan los datos promedios y horarios para el contaminante TRS reportados para las dos (2) estaciones de monitoreo, en estos se puede evidenciar la conformidad normativa en el 100% de los datos reportados en línea por el equipo para tiempo de exposición de 1 hora y 24 horas. Los datos reportados por el equipo automático se presentan de la siguiente forma en la carpeta de anexos:

- *Anexo 4. Memorias de cálculo de datos/ Procesamiento de Equipos Automáticos*

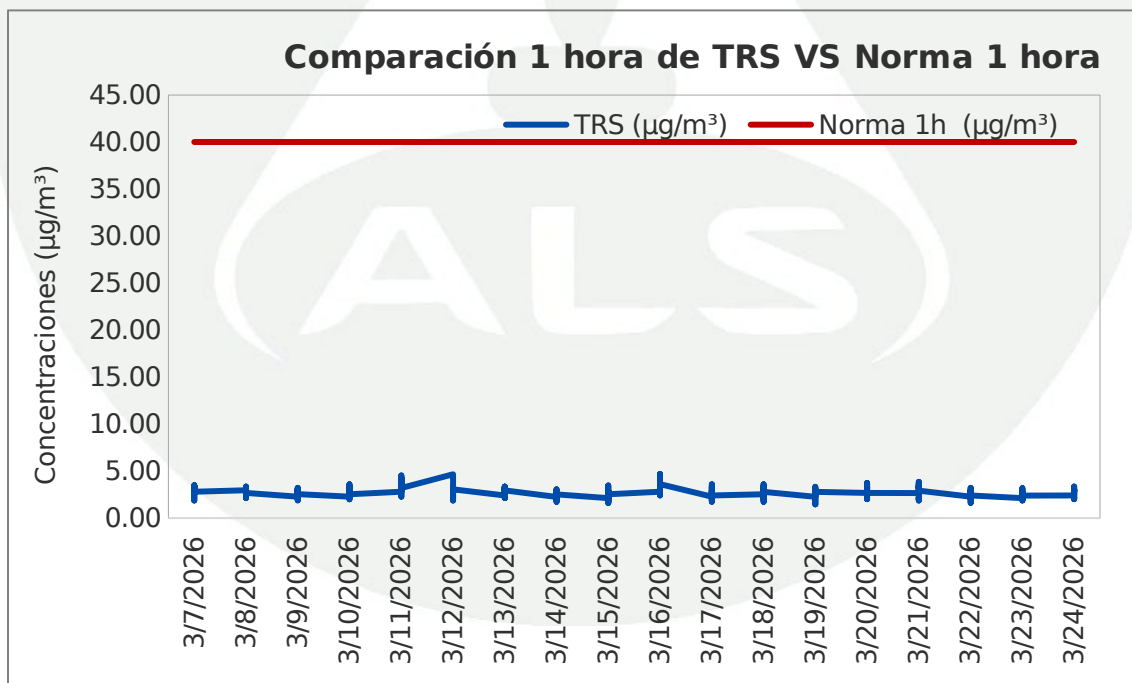


Gráfica 7. Comparación promedios 24 horas de TRS vs norma
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 8. Comparación promedios 1 hora de TRS vs norma 1 hora - Vientos Arriba

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 9. Comparación promedios 1 hora de TRS vs norma 1 hora - Vientos Abajo

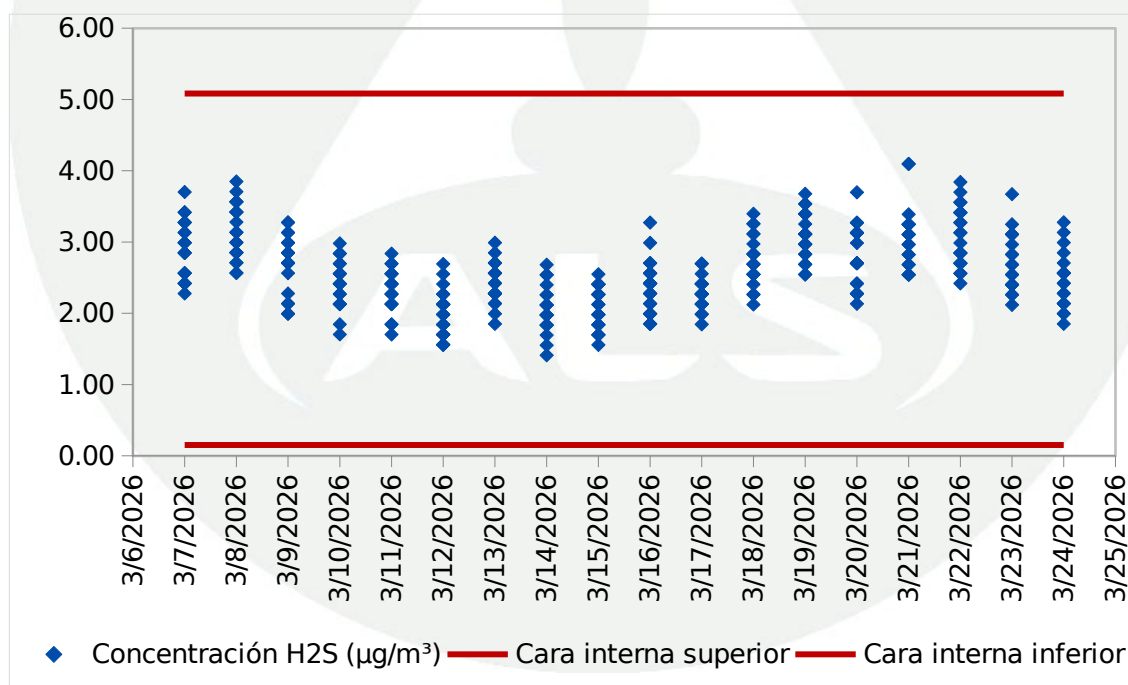
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



7.4 Datos atípicos

Con el fin de determinar la presencia de datos atípicos en las muestras tomadas, se procedió a aplicar la metodología estadística de las caras externas a los datos de cada parámetro, estableciendo que todo aquel dato que se encuentre fuera del rango de 3 desviaciones estándar se considera atípico y se descarta estadísticamente.

A continuación, a partir de la Gráfica 10 hasta la Gráfica 15 se presentan los grupos de datos por parámetro y por estación de medición, los datos que se encuentren por fuera de las líneas de control expresadas en rojo para la cara superior y para la cara inferior, serán identificados como datos atípicos y se presentarán con color amarillo. Después de un análisis estadístico y como se evidencia en las gráficas, durante el periodo de monitoreo no se presentaron datos atípicos en las dos (2) estaciones.



Gráfica 10. Datos atípicos H₂S - Vientos Arriba.

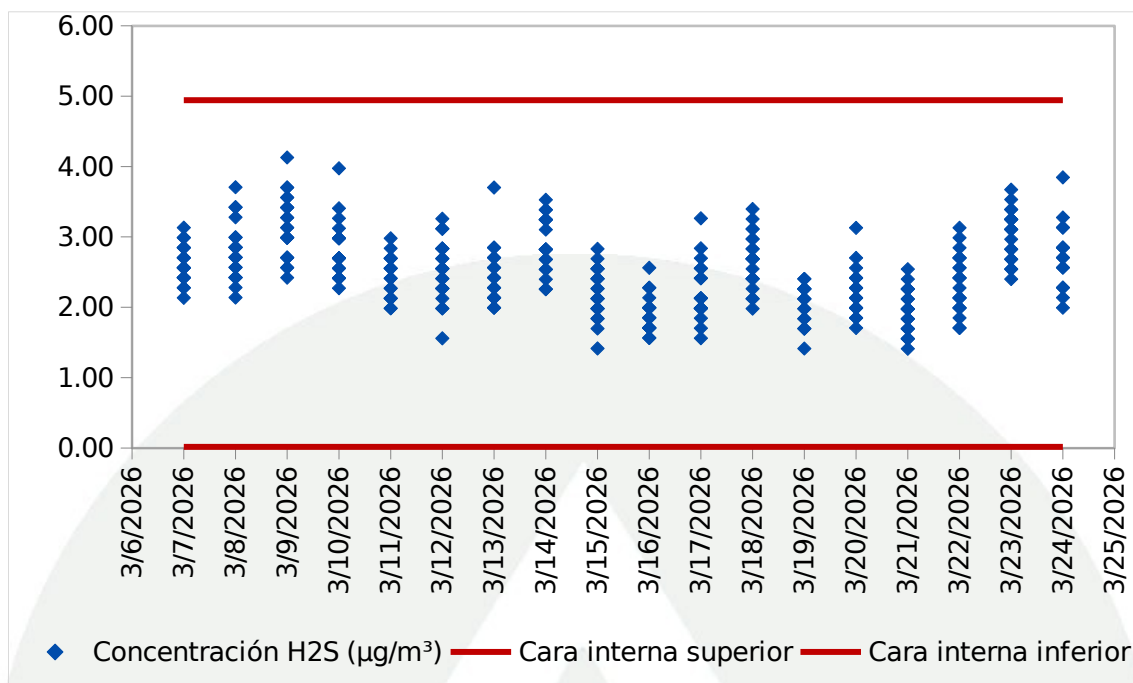
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE OLORES OFENSIVOS EN
CALIDAD DE AIRE**

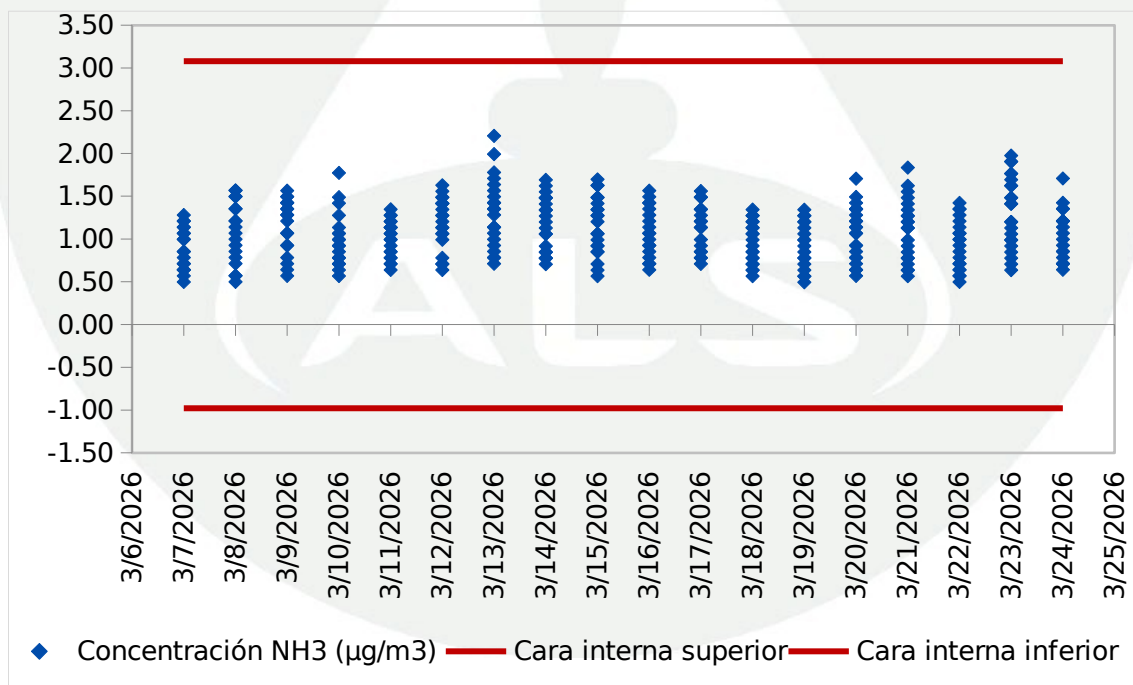
OT 14180-2-CA-2223-V00

Código:FO-PO-PSM-66-19
Versión formato:04
Fecha: 20/03/2026
Página 40 de 57



Gráfica 11. Datos atípicos H₂S - Vientos Abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 12. Datos atípicos NH₃ - Vientos Arriba.

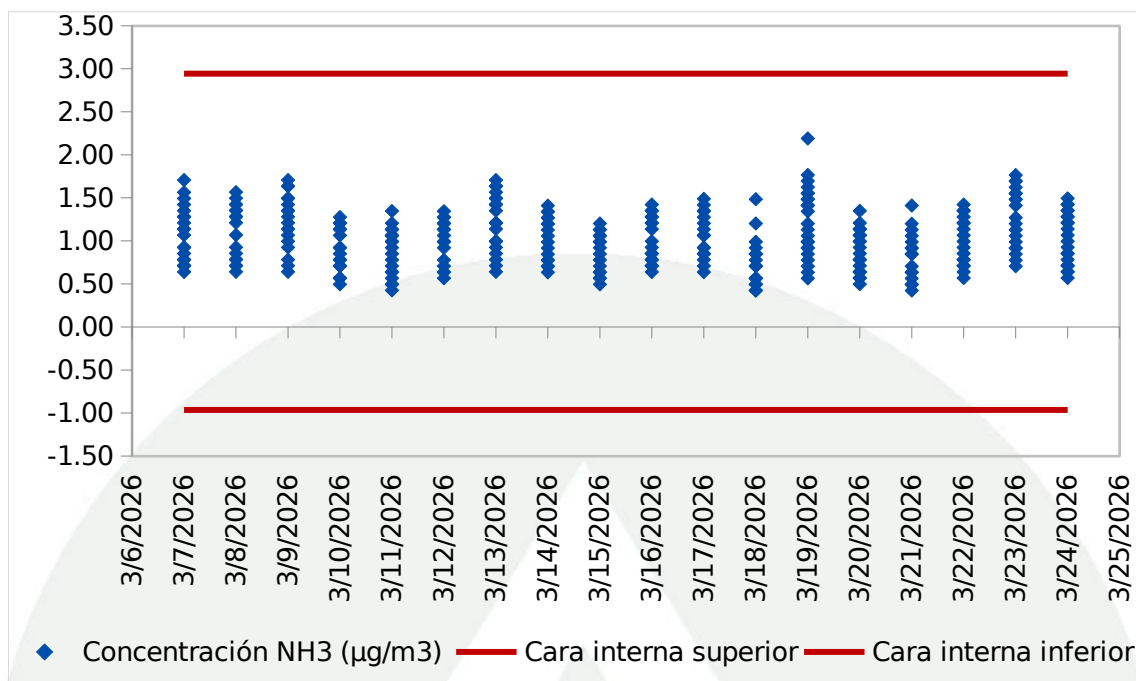
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE OLORES OFENSIVOS EN
CALIDAD DE AIRE**

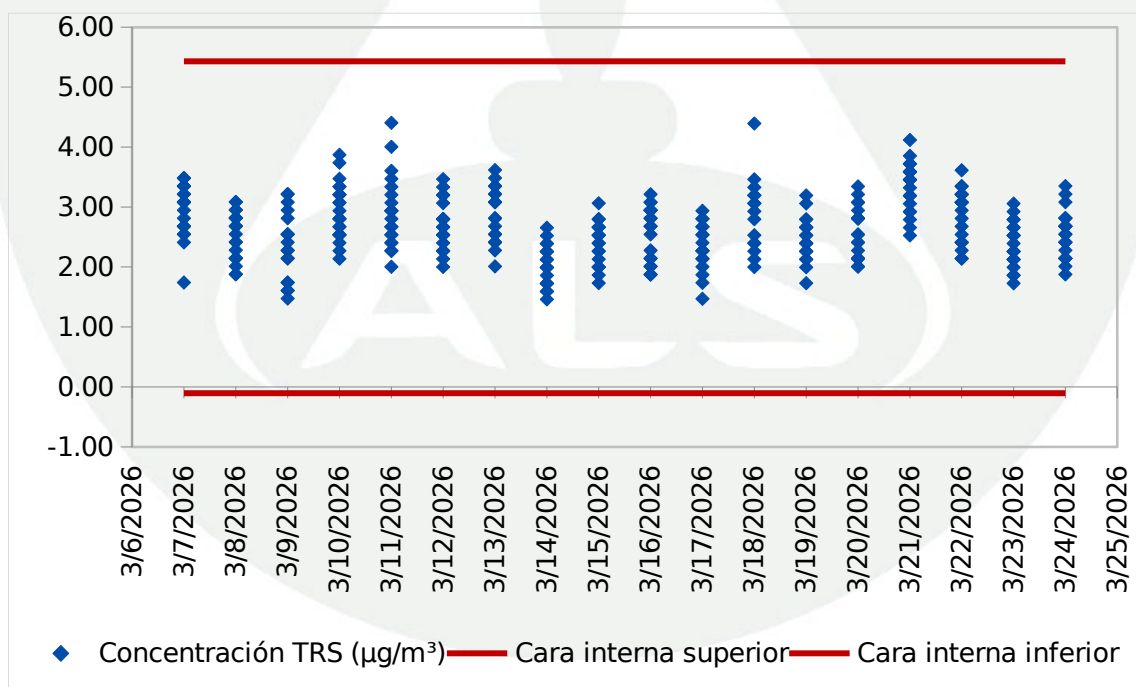
OT 14180-2-CA-2223-V00

Código:FO-PO-PSM-66-19
Versión formato:04
Fecha: 20/03/2026
Página 41 de 57



Gráfica 13. Datos atípicos NH₃ - Vientos Abajo.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



Gráfica 14. Datos atípicos TRS - Vientos Arriba.

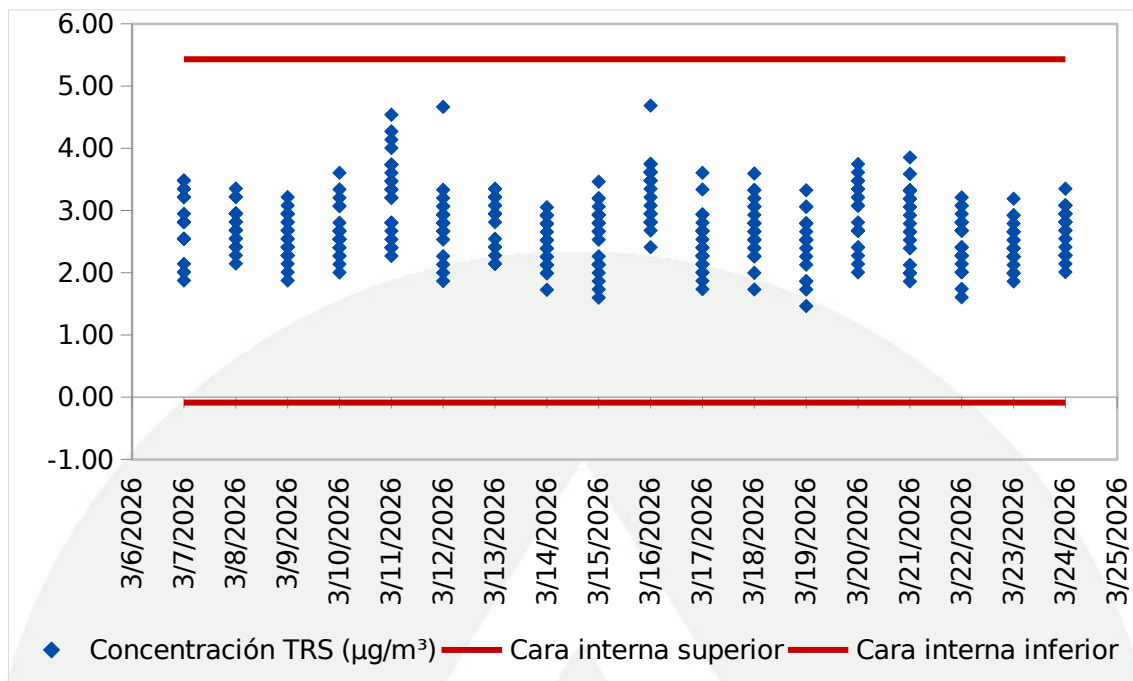
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE OLORES OFENSIVOS EN
CALIDAD DE AIRE**

OT 14180-2-CA-2223-V00

Código:FO-PO-PSM-66-19
Versión formato:04
Fecha: 20/03/2026
Página 42 de 57





8. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente; entre los cuales se encuentran los accidentes geográficos, como montañas y mares, que influyen decisivamente en sus características. Para determinarlas se pueden considerar como esenciales un reducido grupo de elementos: la temperatura, la humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento y la precipitación.

Según el Protocolo de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, las concentraciones de los parámetros en estudio deben relacionarse con las variables meteorológicas para determinar los aspectos más relevantes en la dispersión de dichos contaminantes en el área y establecer el comportamiento de la atmósfera superficial y superior.

Por lo cual, se deberá reunir información acerca del comportamiento de los vientos (rosa de vientos) y de precipitación. Otros datos importantes son temperatura, presión, humedad relativa y radiación solar. Con estos datos mínimos se deben determinar predominancias en velocidad y dirección del viento con miras a establecer la dirección consecuente de los contaminantes y su grado de dispersión en la atmósfera.

Por otra parte, es importante el análisis de las precipitaciones en la zona con fines de determinar o acercarse a las implicaciones de la remoción húmeda en la zona, ya que constituye un mecanismo importante y muy eficiente para la remoción de contaminantes desde la atmósfera, haciendo la función de lavador atmosférico, donde se da el arrastre de contaminantes al suelo. (Rubio, Lissi, Eduardo, Riveros, Viviana y Páez, 2001).

Las condiciones atmosféricas reportadas fueron registradas por la estación meteorológica Vantage Pro2 (MET-004), la cual, operó durante la campaña de monitoreo; en la **Figura 6** se observa una imagen de referencia de la estación meteorológica usada; la cual operó durante cada campaña de monitoreo,



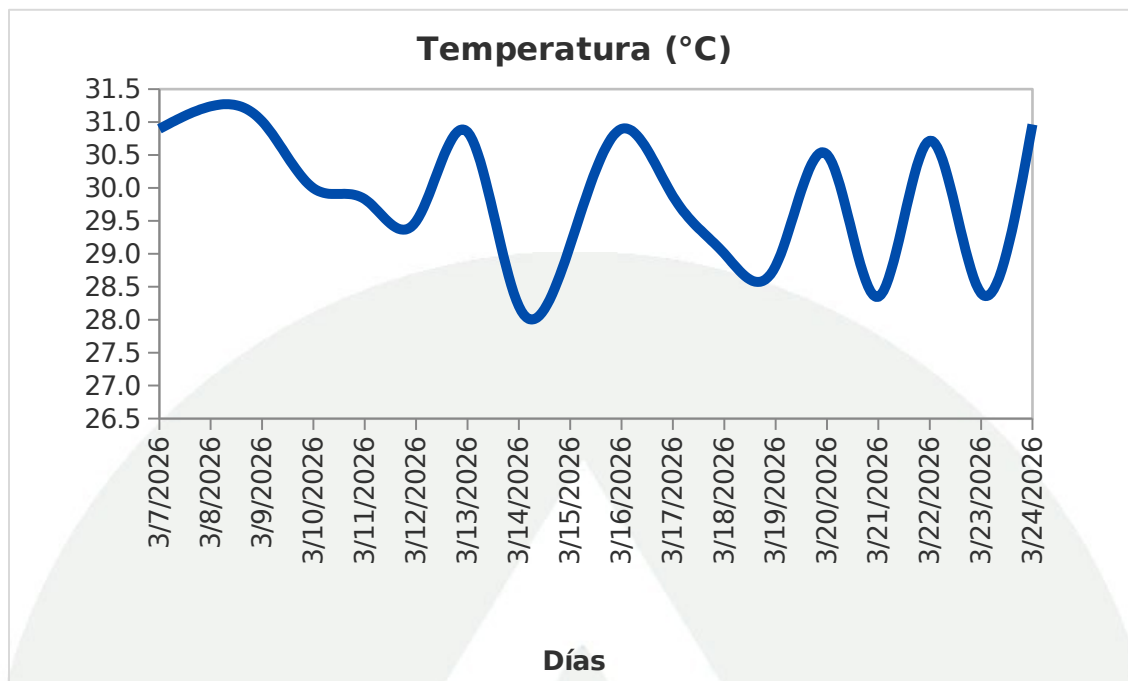
teniendo en cuenta que esta se encontrara en un área libre de barreras en un radio de más de 20 m, permitiendo el registro de las diferentes variables atmosféricas.



Figura 6. VANTAGE PRO2
Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

8.1 Temperatura

La temperatura atmosférica es un indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire; la temperatura del aire suele medirse en escala Celsius (°C), y para ello, se usa el termómetro como instrumento de medición. La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los rayos solares, el tipo de sustratos, la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua, entre otros factores.

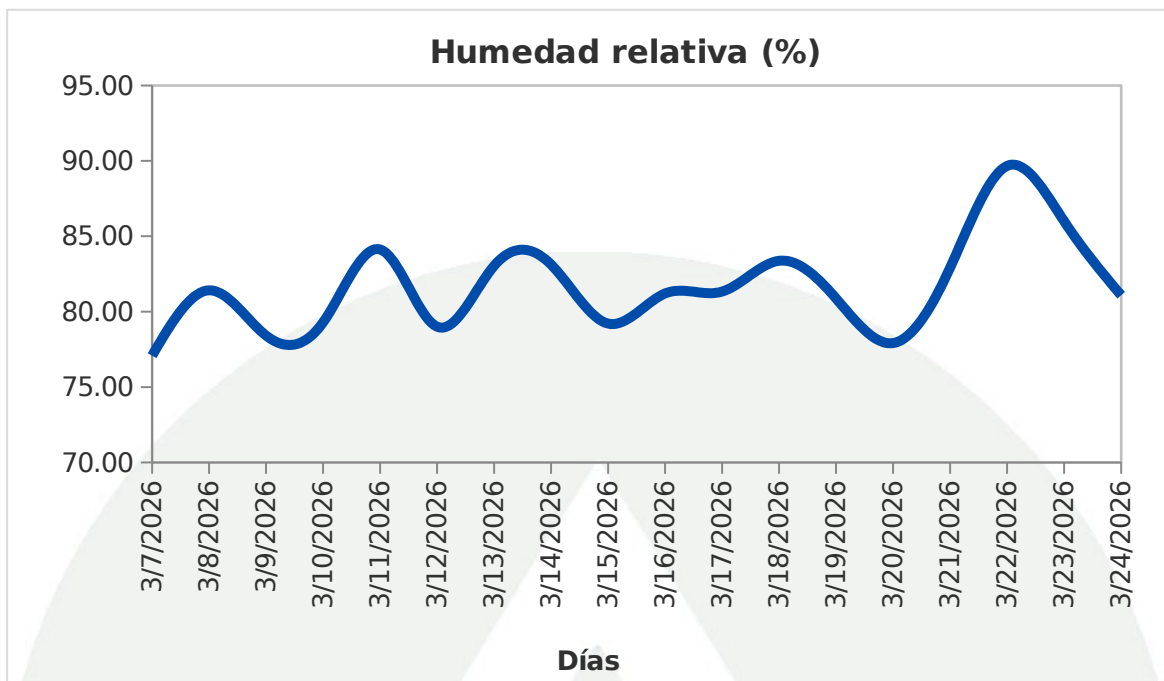


Gráfica 16. Comportamiento de la Temperatura media.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

8.2 Humedad en el aire

La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Según las relaciones psicométricas, la humedad del aire está relacionada con la temperatura ambiente y la presión atmosférica del lugar de medición. La humedad relativa se define como el porcentaje de saturación del agua en el aire, donde 100% representa el aire cuyo contenido de agua se encuentra saturado y propenso a condensar. La humedad absoluta se refiere a la cantidad de vapor de agua presente en una unidad de volumen de aire seco y se expresa generalmente en gramos por centímetro cúbico (g/cm^3).

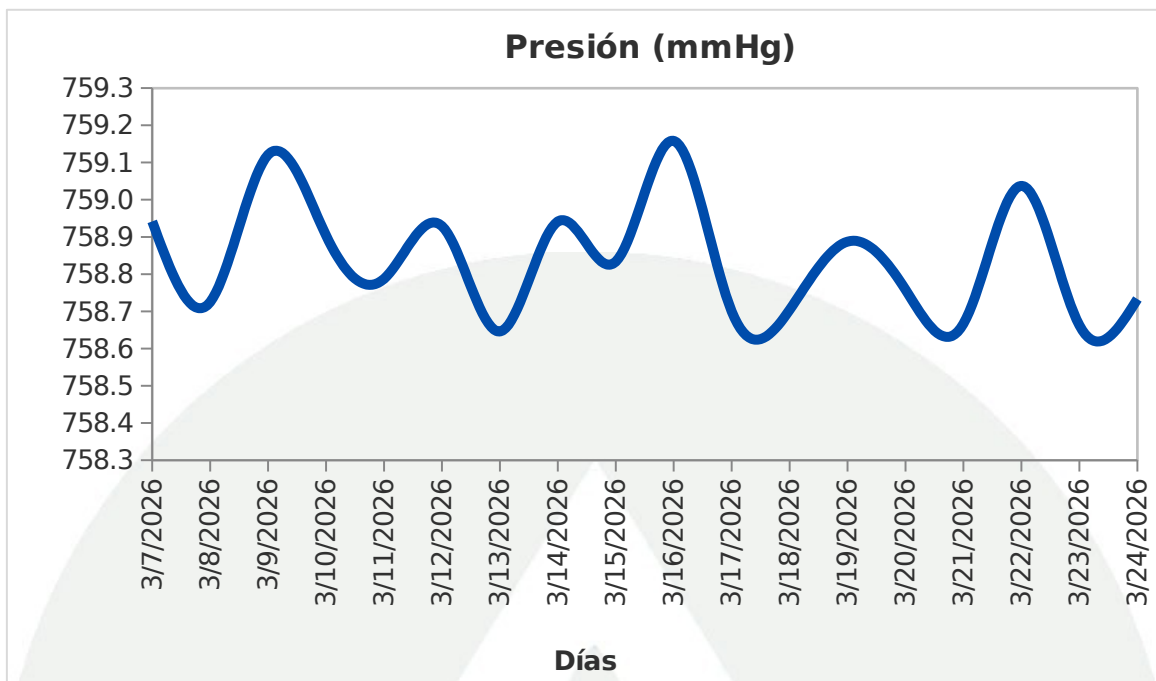


Gráfica 17. Comportamiento de la Humedad relativa.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

8.3 Presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso de la masa de aire por cada unidad de superficie. La presión atmosférica suele ser mayor al nivel del mar que en las cumbres de las montañas, aunque no depende únicamente de la altitud. Las diferencias de presión atmosférica entre los distintos puntos de la corteza terrestre hacen que el aire se desplace de un lugar a otro originando los vientos.

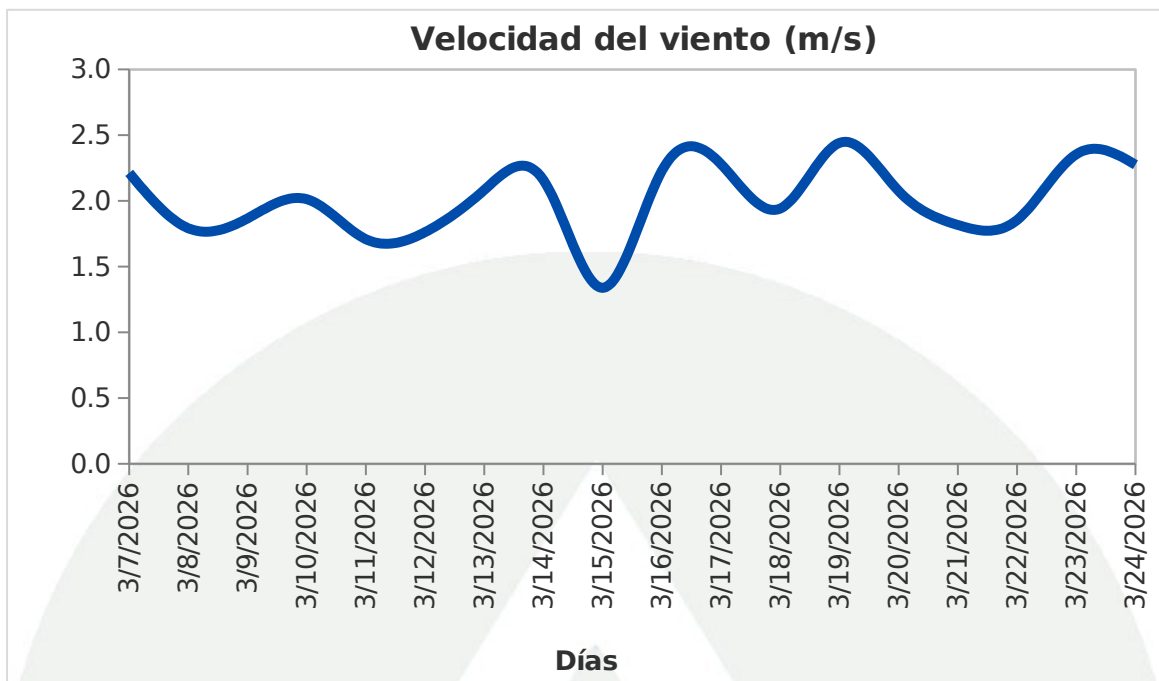


Gráfica 18. Comportamiento de la presión atmosférica.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

8.4 Vientos

Los vientos son originados por los cambios de presión y temperatura en el aire, además de la configuración del relieve y el efecto Coriolis. El instrumento más antiguo para conocer la dirección de los vientos es la veleta, que, con la ayuda de la rosa de los vientos, define la procedencia de los vientos.



Gráfica 19. Comportamiento de la velocidad del viento.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

8.5 La precipitación

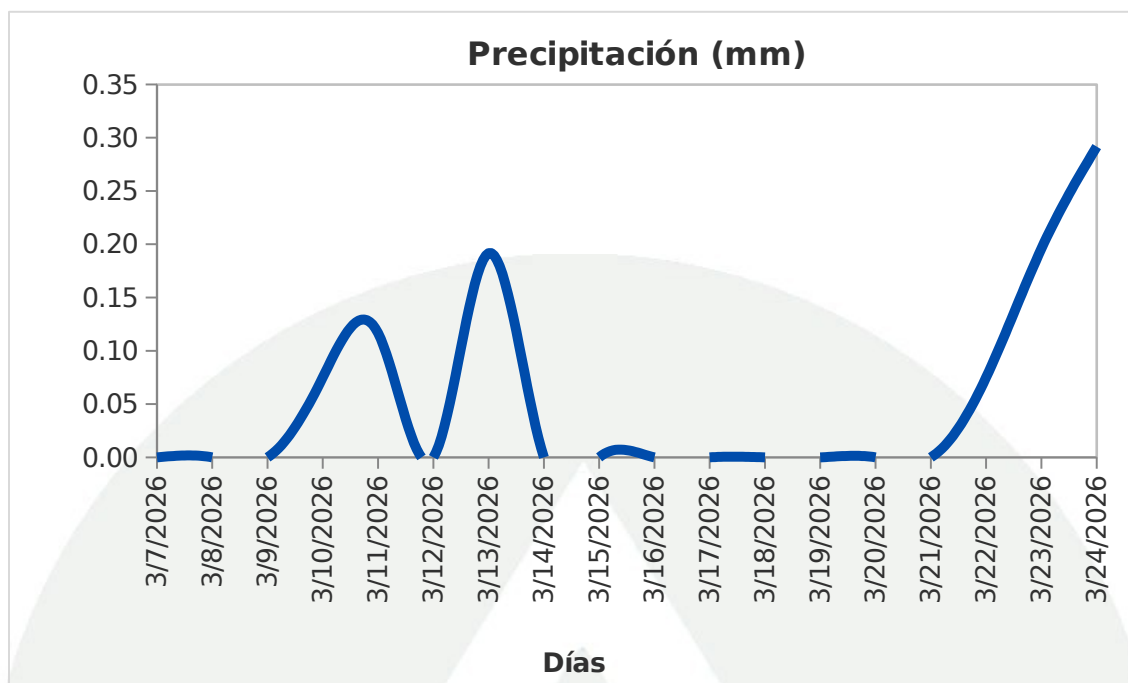
La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro, conformado de partículas acuosas de forma sólida o líquida que caen de las nubes y llegan al suelo. Existen varios tipos de precipitación dependiendo de la cantidad o forma en que caen las partículas, el diámetro se halla generalmente comprendido entre 0,5 y 7 mm, (1 mm de precipitación es la lámina que alcanzaría un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado, sin que se evapore o percole), y caen a una velocidad del orden de los 3 m/s. Dependiendo del tamaño de las gotas que lleguen al suelo y de cómo caigan existen distintos tipos de precipitación líquida: llovizna (gotas pequeñas que caen uniformemente), chubasco (gotas de mayor tamaño y que caen de forma violenta e intensa). La intensidad de la precipitación es la razón del incremento de la altura que alcanza la lluvia respecto al tiempo, se clasifica en ligera (2.5mm/hr o menos), moderada (2.5 a 7.5 mm/hr) y fuerte (mayor a 7.5 mm/hr) según corresponda.



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE

OT 14180-2-CA-2223-V00

Código:FO-PO-PSM-66-19
Versión formato:04
Fecha: 20/03/2026
Página 49 de 57



Gráfica 20. Comportamiento de la precipitación.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

A continuación, en la Tabla 16 se presenta los promedios de las variables atmosféricas registradas por la estación meteorológica ubicada en el área de estudio, que registró los datos en el periodo del 07 al 24 de marzo de 2026.

Tabla 16. Variables meteorológicas

BajoMedioAlto						
Fecha	T(°C)	H(%)	V(m/s)	PP(mm)	P(mmHg)	Dirección
7/03/2026	30,90	77,08	2,21	0,0	758,94	NNE
8/03/2026	31,24	81,42	1,79	0,0	758,73	NE
9/03/2026	31,01	78,42	1,87	0,0	759,12	E
10/03/2026	30,00	79,29	2,01	0,1	758,90	E
11/03/2026	29,83	84,13	1,71	0,1	758,79	NE
12/03/2026	29,49	79,00	1,76	0,0	758,93	SSE
13/03/2026	30,85	83,04	2,08	0,2	758,65	N
14/03/2026	28,20	83,13	2,16	0,0	758,94	S
15/03/2026	29,13	79,21	1,34	0,0	758,83	ENE
16/03/2026	30,90	81,21	2,23	0,0	759,16	E



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE

OT 14180-2-CA-2223-V00

Código:FO-PO-PSM-66-19
Versión formato:04
Fecha: 20/03/2026
Página 50 de 57

Fecha	T(°C)	H(%)	V(m/s)	PP(mm)	P(mmHg)	Dirección
6						
17/03/2026	29,88	81,33	2,28	0,0	758,70	E
18/03/2026	29,00	83,38	1,94	0,0	758,70	SE
19/03/2026	28,82	80,88	2,44	0,0	758,89	E
20/03/2026	30,51	77,92	2,08	0,0	758,76	NE
21/03/2026	28,35	82,92	1,82	0,0	758,67	E
22/03/2026	30,72	89,67	1,85	0,1	759,04	NNE
23/03/2026	28,40	86,00	2,35	0,2	758,66	SE
24/03/2026	30,96	81,08	2,28	0,3	758,73	E
Máximo	31,2	89,7	2,4	0,3	759,2	-
Mínimo	28,2	77,1	1,3	0,0	758,6	-
Promedio	29,9	81,6	2,0	0,1	758,8	-

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

En la **Tabla 16** se presentan los valores reportados en la estación meteorológica portátil VANTAGE PRO2 (MET-004); la cual, operó durante el monitoreo. A partir de lo anterior, es posible determinar que la temperatura reporta un valor máximo de 31,2°C y un mínimo de 28,2°C. En adición, la presión atmosférica registra un valor promedio de 758,8 mmHg. Asimismo, la humedad relativa muestra un comportamiento coherente y acorde a las condiciones de la zona, arrojando un porcentaje promedio de 81,6 % y, por último, cabe destacar que en los días muestreados se registró un valor máximo de precipitaciones de 0,3 mm.

Por otra parte, desde la **Figura 7** a la **Figura 9** se muestran las rosas de los vientos para el periodo diurno, nocturno y consolidado. En la **Figura 9** se muestra la rosa de los vientos consolidada, con la dirección y velocidad del viento predominante en la zona de estudio. Esta rosa de vientos representa gráficamente la dirección cardinal y la clasificación de la distribución de frecuencias de velocidades del viento en el área determinada. De acuerdo con lo anterior, se observa que los vientos predominantes registrados durante el



periodo de monitoreo provienen de la dirección Este (E), y una velocidad promedio registrada de 2,0 m/s.

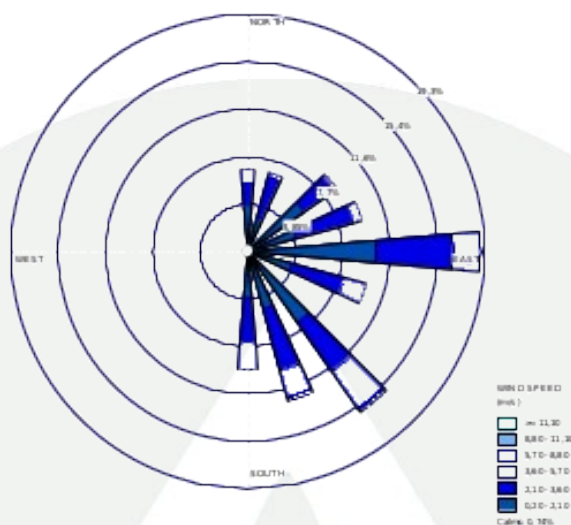


Figura 7. Rosa de vientos diurna

Fuente: Tomado y modificado de WRPLOT View - Freeware, 2026.

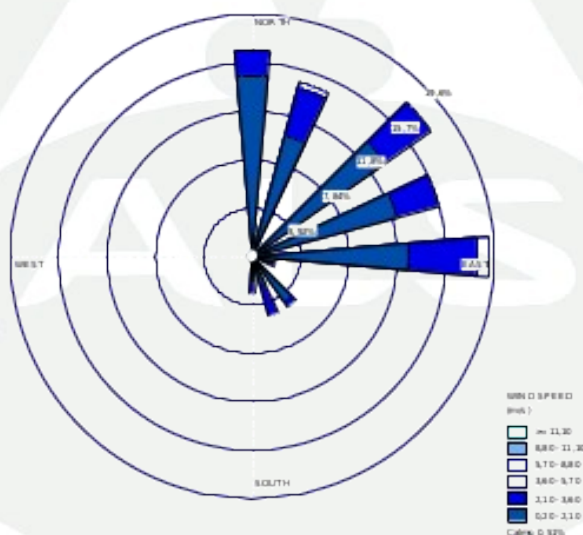


Figura 8. Rosa de vientos nocturna

Fuente: Tomado y modificado de WRPLOT View - Freeware, 2026.



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE OLORES OFENSIVOS EN
CALIDAD DE AIRE**

OT 14180-2-CA-2223-V00

Código:FO-PO-PSM-66-19

Versión formato:04

Fecha: 20/03/2026

Página 52 de 57

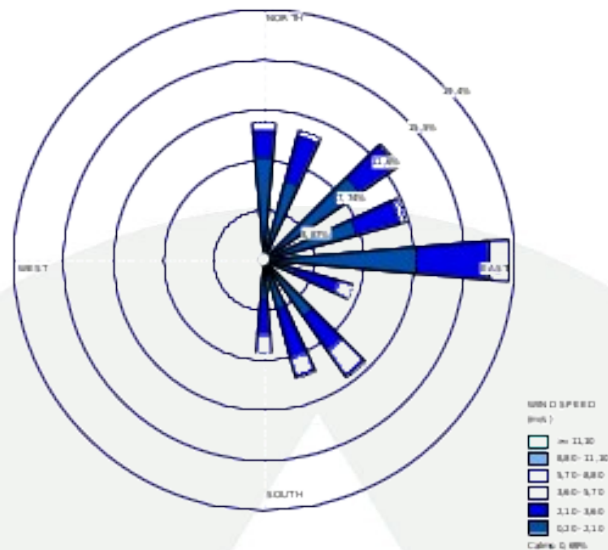


Figura 9. Rosa de vientos consolidada

Fuente: Tomado y modificado de WRPLOT View - Freeware, 2026.



9. CONCLUSIONES

DESARROLLO SERAMBIENTE S.A.S, realizó la evaluación de olores ofensivos en calidad del aire en dos (2) estaciones de monitoreo, ubicadas en el municipio de Galapa, departamento del Atlántico; a través del monitoreo realizado del 7 al 24 de marzo de 2026, de la cual se permite concluir lo siguiente:

- De acuerdo con los criterios de aceptación establecidos en el Artículo 5° de la Resolución 1541 de 2013, se declara la conformidad de los resultados de Sulfuro de Hidrógeno (H_2S), dado que todas las concentraciones registradas en las estaciones de monitoreo se encuentran dentro de los límites máximos permisibles: $30 \mu g/m^3$ para exposición de 1 hora y $7 \mu g/m^3$ para exposición de 24 horas.
- De acuerdo con los criterios de aceptación definidos en el Artículo 5° de la Resolución 1541 de 2013, se declara la conformidad de los resultados obtenidos para Amoníaco (NH_3), ya que todas las concentraciones medidas en las estaciones de monitoreo se encuentran dentro de los límites máximos permisibles: $1400 \mu g/m^3$ (1 hora) y $91 \mu g/m^3$ (24 horas).
- Igualmente, se declara la conformidad de los resultados obtenidos para Azufre Total Reducido (TRS), dado que todas las concentraciones medidas cumplen con los límites establecidos: $40 \mu g/m^3$ (1 hora) y $7 \mu g/m^3$ (24 horas), conforme a lo dispuesto en la Resolución 1541 de 2013.
- El análisis permitió evidenciar que las concentraciones estuvieron por debajo del límite normativo horario y diario, dando, así como conclusión que no existe alguna afección a las comunidades cercanas en el área de estudio de las dos (2) estaciones de monitoreo por parte de los contaminantes: Sulfuro de Hidrogeno (H_2S), Amoníaco (NH_3) Y TRS.



**INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO
DE OLORES OFENSIVOS EN
CALIDAD DE AIRE**

OT 14180-2-CA-2223-V00

Código:FO-PO-PSM-66-19
Versión formato:04
Fecha: 20/03/2026
Página 54 de 57

SERAMBIENTE S.A.S.
Barranquilla, Atlántico

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MUESTRA(S) ANALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SERAMBIENTE S.A.S. CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. RESERVA DE MUESTRAS: EL LABORATORIO ESTABLECE UN PERIODO DE 25 DÍAS CALENDARIO DESDE LA LLEGADA DE LA ÚLTIMA MUESTRA AL LABORATORIO PARA ALMACENAR LAS MUESTRAS EN NUESTRO LABORATORIO. DESPUÉS DE ESTE PERIODO, SE DARÁ DISPOSICIÓN FINAL A LAS MUESTRAS. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO.



10. BIBLIOGRAFÍA

- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS, Resolución 1541 de 2013. Noviembre de 2013
- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - MADS, Resolución 2087 de 2014 de 2013 por la cual se adopta el “Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos”. Diciembre de 2010.
- Norma EPA “Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems, Volume III, Stationary Source - Specific Methods”.
- Rubio, M. Angelica, Lissi, Eduardo, Riveros, Viviana, & Paez, Maritza A. (2001). Remoción De Contaminantes Por Lluvias Y Rocíos En La Región Metropolitana. Boletín de la Sociedad Chilena de Química, 46(3), 353-361. <https://dx.doi.org/10.4067/S0366-16442001000300014>
- Tyler, N. Et Al. (2013). Marco Teórico de Contaminación atmosférica en Colombia. University College London - Universidad de los Andes. Bogotá.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 56 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

11. ANEXOS

A continuación, en la **Tabla 17** se relacionan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 17. Anexos del informe técnico

Anexo	Laboratorio	Archivos	Páginas
undefined	undefined	undefined	undefined
		Certificado de calibración _NH3	1
		Certificado de calibración _H2S_TRS	1
		Certificado de calibración Estación_meteorológica	8
		Registro Generador_Aire_Zero	1
		Certificado de calibración LOGGER_017	2
		Certificado de calibración LOGGER_016	2
		Certificado de calibración Dilutor_de_gases	4
Anexo 2. Bitácora de muestreo	undefined	Bitácora de muestreo	2
Anexo 3. Reportes de laboratorio		Reportes_laboratorio	114
Anexo 4. Memorias de cálculo de datos		Procesamiento de Equipos Automáticos	-
Anexo 5. Registros de plan de calidad (plan de monitoreo)		Plan de Monitoreo	3
Anexo 6. Registro fotográfico			
Anexo 7. Incertidumbre de resultados			

Nota: El equipo GEN-003 opera bajo principio de purificación y no de medición, por lo tanto, su control se basa en mantenimiento y pruebas funcionales, no en calibración metrológica.

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE OLORES OFENSIVOS EN CALIDAD DE AIRE	Código:FO-PO-PSM-66-19 Versión formato:04 Fecha: 20/03/2026 Página 57 de 57
	OT 14180-2-CA-2223-V00	

12. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 18. Historial de cambios.

Versión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
00	OT 14180-2-CA-2223-V00	25/04/2026	Sigry Cervantes P.	Xiomara Quintero	Xiomara Quintero
			Sigry Cervantes Polo	Xiomara Quintero Gamez	Xiomara Quintero Gamez
Descripción					
Versión inicial					

Fuente: SERAMBIENTE S.A.S., 2026.

(FIN DEL INFORME)